המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב אפקה

תוכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

שם הפרויקט: מערכת המלצה למציאת חניה בחניון

דוח הנדסי

שם הסטודנט.ית:	נויה ליטב 319024097
	מאיה פלד 208405720
	נוי מאיר 315329276
שם המנחה:	ד"ר איל זינגר
מציע.ת הרעיון או הצוות הקליני:	צוות הפרויקט
אישור המנחה על בדיקת המסמך ואישור להגשה:	מאשר הגשה, עבודה יפה! בהצלחה, איל
תאריך ההגשה:	18/02/2024

תוכן עניינים

1. תקציר 3

2. הקדמה 4

2.1. מטרות יעדים ומדדים....4

3. סקר ספרות ביקורתי 6

3.1. סביבת עבודה [1] 6

3.2. גישות במערכות המלצה [2]....6

3.3. אלגוריתמים ושיטות [3, 4]....7

4. שיטות 9

4.1. ניתוח פונקציונלי של הארגון והפתרון המוצע 9

4.2. תוכנית בדיקות מערכת....20

4.3. תכן הנדסי מפורט 20

5. תוצאות 28

5.1. תיאור תכן המערכת 28

5.2. אב טיפוס....35

5.3. תרחישי בדיקות המערכת 37

6. רשימת מקורות....37

6.1. מקורות סקר ספרות 37

7. נספחים 38

7.1. תוכנית הפרויקט – עדכון לו"ז 38

7.2. ניהול סיכונים מעודכן של הפרויקט....40

7.3. עדכון פערי ידע שיש להשלימם....41

7.4. ריכוז שינויים ממסמך הייזום 42

7.5. כלי איסוף נתונים 42

7.6. תוכנית בדיקות מערכת (STP – System Test Plan) 47

7.7. תוכנית תרחישי בדיקות מפורטת (STD – System Test Description) 48

1. תקציר

הפרויקט עוסק במערכת המלצה הלומדת את התנהגות והעדפות המשתמשים וממליצה לנהגים על חניה בחניון האופטימלית עבורם. כל זאת תוך התחשבות בזמינות החניות בזמן אמת, העדפות אישיות (מרחק הליכה, מחיר) והיסטוריית בחירות החניה. באב הטיפוס יכללו חניונים של רשת 'אחוזת החוף' בתל אביב בלבד.

מסמך זה מרחיב את מסמך הייזום ומתעסק באפיון ותכנון ההנדסי של הפרויקט. עבור אפיון מדויק של דרישות ובדיקות המערכת, ירדנו לעומקם של תהליכי הליבה, בחנו את הבעיות העלולות לצוף והגדרנו בדיקות שבעזרתן נוכל למנוע ו/או לשפר את התקלות.

לפיתוח האב טיפוס ביצענו סקירה בין מספר אלטרנטיבות לקביעת תיכון המערכת ובחרנו את החלופות הכדאיות עבור מערכת ההפעלה, שפת התכנות, סביבת העבודה ובסיס הנתונים המתאימים למבנה ותכולת המערכת. החלופה שנבחרה למערכת ההפעלה של פיתוח האב טיפוס הינה Windows, החלופה שנבחרה לשפת התכנות היא Python, החלופה שנבחרה לסביבת העבודה לפרויקט היא Django ולבסיס הנתונים נבחר MySQL. את האלגוריתם שנבחר ליישם, נצטרך לבחון בעת בניית האב טיפוס ולבחור לפי המדדים מה יעיל יותר למערכת ההמלצה של הפרויקט.

במסגרת פיתוח אלגוריתם ההמלצה ובזמן השימוש במערכת, נשתמש בנתונים מאתר 'אחוזת החוף' של עיריית תל אביב-יפו, אותם נקבל דרך התממשקות ל-API. את הנתונים על זמינות החניות נשלוף בכל בקשת חניה ונקבל את הנתונים בזמן אמת. את הנתונים על תכונות החניונים (מיקום מדויק, עלויות וכו') נשלוף כל תקופה שהוגדרה מראש דרך ה-API ונבצע ETL להתאמת העמודות והמידע לדרישות המערכת שלנו. בנוסף, נשתמש בשירותי 'Google Maps' לטובת חישוב מרחקים בין יעדי המשתמשים לבין החניונים.

במסמך זה הצגנו גם את דרישות התשתית והחומרה שיש לספק בכדי להקים את המערכת, פירטנו על פונקציונליות המערכת, על איסוף הנתונים ועל תיחום המערכת והאב טיפוס. המסמך מפרט על האב טיפוס תוך הצגה ופירוט של מסכי המערכת וכולל תכנית בדיקות מפורטות של התרחישים האפשריים במערכת.

2. הקדמה

2.1. מטרות יעדים ומדדים

2.1.1. מטרת הפרויקט

מתן המלצה לחניה בחניון, מותאמת אישית למשתמש ולצרכיו, על בסיס החניות הפנויות בזמן אמת, ועל בסיס הלמידה של מאפייני והעדפות המשתמש.

2.1.2. יעדי ומדדי הפרויקט

- יעד: הפחתת זמן חיפוש חניה עבור המשתמשים.
מדד: נמדוד את זמן חיפוש החניה מרגע לחיצה על כפתור "מצא לי חניה" ועד תום זמן החיפוש שירשם כאשר המשתמש יחנה בחניון (ירשם זמן הכניסה על ידי המערכת). במסמך הייזום הגדרנו שנשווה זמנים אלו לזמני חיפוש חניה בחניונים לפני השימוש שאותם נקבל בעזרת סימולציה. נרצה שזמן חיפוש החניה של המשתמשים יפחת בכ-40%.
לאחר חשיבה מחודשת במסגרת דוח הביניים, החלטנו שהמדד שהוצב לא מדויק כיוון שהפער בין המציאות התאורטית שהצגנו בסימולציה לבין המציאות הממשית יכול להיות משמעותי ולא יאפשר ערכת נתונים אמינה ודיוק בהערכת ההשפעה של המערכת.
במקרה של מערכת פעילה באופן אמיתי, היה ניתן למדוד את יעד הפעולה הרצוי עבורנו. בעזרת המערכת הפעילה, ניתן היה לשלוח הודעה למשתמש ברגע שהחניה הושלמה, ולבקש ממנו לשתף האם זמן חיפוש החניה הרגיל שלו הופחת בזכות המערכת. על ידי איסוף חוות הדעת מהמשתמשים השונים, היינו יכולים להשוות בין התוצאות ליעדים המוגדרים מראש ולקבוע אם המערכת הפכה את חוויית החיפוש לחניה יותר יעילה ומהירה.

- יעד: מציאת חניה אופטימלית עבור המשתמש.
מדד: רמת הרצון של המשתמשים מהמערכת, המתקבלת ממספר הפעמים שהם מגיעים לאפליקציה או לאתר של המערכת. ככל שהמשתמשים יכנסו פעמים רבות יותר למערכת בשביעות רצונם, ניתן להניח שהם מרגישים מרוצים יותר מהשירות.

- יעד: שיפור חווית חיפוש חניה עבור המשתמש.
מדד: בסיום השימוש במערכת תוצג למשתמש חלונית בחירה, בה הוא יוכל לבחור האם חנה באחת האפשרויות אשר המערכת המליצה לו עליה או בחניה אחרת. נרצה שכ-40% מהמשתמשים יסמנו שהם חנו באחד מהחניונים שהמערכת המליצה להם.

- יעד: מהירות פעולה מינימלית.
מדד: נרצה שתהליך כריית המידע והבנת הנתונים יהיה מהיר ככל האפשר, מתחת ל2 שניות לפעולה.

- יעד: הבטחת נתונים מדויקים ועדכניים לגבי זמינות חניה, תמחור והגבלות.
מדד: נמדוד את ההצלחה על ידי ניטור דיוק הנתונים וביצוע ביקורות תקופתיות של מקורות הנתונים המשולבים. נרצה שהנתונים שנאספו יהיו מדויקים ומהימנים לפחות ב85%.

2.1.3. **יעדי ומדדי תהליך כריית המידע בפרויקט:**

- יעד: איסוף נתונים על מיקומי חנייה ופרטיהם באזורי המטרה ואחסונם במסד נתונים.
מדד: ניהול מסד נתונים מתאים אשר יאחסן ויאפשר שימוש בנתוני החניות בזמן אמת.
- יעד: התאמת מודל למטרות המערכת ובחירה בטכניקת למידה עמוקה.
מדד: תוצאות גבוהות למדדי דיוק שיטת הלמידה לאחר האימון – מעל 70%.

3. סקר ספרות ביקורתי

3.1. סביבת עבודה [1]

אחד השלבים הראשונים בפרויקט העוסק במערכת המלצה הוא לבחור סביבת עבודה מתאימה ונוחה. לאחר בחינת מסגרות עבודה שונות, בחרנו להתמקד בDjango כבסיס לפיתוח הפרויקט. מספר סיבות עיקריות תמכו בבחירה זו.

ראשית, Django ידועה בגישה שלה ל"פיתוח מהיר ועיצוב נקי ופרגמטי. יכולת זו חשובה במיוחד עבור פרויקט זה, שכן נדרש מאיתנו לבנות אב טיפוס פונקציונלי תוך פרק זמן מוגבל. Django מספקת מגוון רחב של תכונות מובנות, כגון מערכת ניהול משתמשים, מנגנון תבניות וממשק ניהול, מה שיקל על מיקוד הלוגיקה בליבת המערכת במקום לבזבז זמן על פיתוח פונקציונליות בסיסית.

שנית, Django פועלת על Python, שפת תכנות פופולרית וידידותית למשתמש (ועבורנו בפרט). קלות השימוש של Python תהיה יתרון משמעותי- מיקוד בפיתוח המערכת עצמה מבלי להשקיע זמן בלימוד שפה חדשה לגמרי. בנוסף, קהילת המפתחים הגדולה והתומכת של Python מבטיחה שיהיו לנו משאבים רבים זמינים במקרה שנצטרך סיוע.

3.2. גישות במערכות המלצה [2]

בעשורים האחרונים ישנה עלייה בשירותי האינטרנט ובשירותי הרשת המודרניים, וקיים מידע רב הזמין לכולם. המידע העצום מורכב לסינון עבור המשתמשים, ויכול לגרום לעומס מידע והתעסקות קשה. מערכות המלצה מתמקדות בפתרון בעיה זו, באמצעות הספקת המלצות אישיות ומדויקות למשתמשים על פי העדפותיהם.

המערכות מחולקות לקטגוריות שונות: Collaborative Filtering (סינון שיתופי), Content-Based (מבוססות על תוכן), Utility-Based (מבוססות על שימושיות), Demographic-Based (מבוססות על מאפיינים דמוגרפיים), Knowledge-Based (מבוססות על ידע), ו--Hybrid Based (מבוססות על שילוב של שיטות). השיטות הנפוצות ביותר לסינון הן Content-Based ו-Collaborative Filtering.

<u>נפרט על הגישות הרלוונטיות עבור הפרויקט שלנו:</u>

- סינון שיתופי (Collaborative Filtering):

מערכות הסינון השיתופי מנתחות את הדירוגים ההיסטוריים של המשתמשים על מנת להמליץ על מוצרים, תוך שימוש במשוב מפורש או מרומז. המערכות מסווגות לטכניקות סינון מבוססות פריטים (item-based) ומבוססות משתמשים (user-based), כאשר המבוססות משתמשים כוללות זיהוי משתמשים דומים בשביל ההמלצה. הזיהוי נעשה באמצעות מדדי דמיון כמו cosine similarity ו-mean squared difference. יתרון מרכזי של הסינון השיתופי הוא היכולת ללמוד באופן אוטומטי רצפים של פריטים ולייצגם

כמספרים, מה שעוזר בחילוץ תכונות וזיהוי קשרים בין פריטים. אתגר בולט שאיתו מתמודדות מערכות סינון שיתופי הוא 'בעיית ההתחלה הקרה'- המלצות לפריטים או משתמשים חדשים.

- מבוסס תוכן (Content-Based):

מערכות המלצה מבוססות תוכן מתמקדות בבניית פרופילי משתמשים וחיזוי דירוגים של פריטים שלא נראו על סמך התכונות שלהם. גם במערכות אלו יש שימוש ב- cosine similarity כדי למדוד את תועלת הסינון מבוסס תוכן. מערכות אלו ניתנות להרחבה, ויכולות להתמודד עם מספר רב של משתמשים ביעילות מכיוון שההמלצות החזויות למשתמש אינן תלויות במשתמשים אחרים. בניגוד לסינון השיתופי, סינון מבוסס תוכן אנו חווה בעיות של התחלה קרה. החסרונות של שיטה זו הם המלצה לא מדויקת במצב בו אין מספיק מידע שיבדיל בין המוצרים ומידה מוגבלת של חידוש כתוצאה מהצורך להתאים מאפיינים של פרופילים ופריטים.

- מערכות סינון מבוססות היברידי (Hybrid-Based):

מערכות אלו משלבות שתיים או יותר מתוך הטכניקות הקיימות כדי לשפר את ביצועיהן באמצעות ביטול החסרונות האישיים שמופיעים בשימושים שלהן לבד. ניתן להשתמש בשיטות משוקללות, החלפה, שילוב, ספרות, ושיפור יכולת התחזוקה. נדרשת הבחנה בין השיטה המתאימה לדרישות המקרה הספציפי.

3.3. אלגוריתמים ושיטות [3, 4]

<u>אלגוריתם ALS (Alternating Least Square)</u>

כדי לפתור את הבעיה שהמערכת שלנו עוסקת בה, בדקנו וסקרנו את האפשרות לשימוש באלגוריתם הALS.
אלגוריתם הALS הוא אלגוריתם פופולרי למערכות המלצה. הוא פועל ע"י פירוק מטריצת דירוגים (user-item matrix) למטריצות קטנות יותר, תוך שימוש בשיטת הריבועים הפחותים. יתרון מרכזי של הALS הוא יעילותו החישובית, המאפשרת עבודה עם כמויות גדולות של נתונים.
בפרויקט שלנו, ניתן להשתמש בALS כדי לחזות את העדפותיהם של הנהגים בנוגע לחניונים השונים. לשם כך, בדומה למאמר [3] בו הציגו שימוש באלגוריתם במערכת המלצה לסרטים, ניתן ליצור מטריצת דירוגים שבה כל שורה מייצגת משתמש וכל עמודה מייצגת חניון. הדירוגים יתבססו על גורמים כמו זמינות החניה, מחיר ומרחק.

<u>Matrix Factorization- מטריצת פקטוריזציה</u>

מטריצת פקטוריזציה (MF) מופיעה כטכניקה משכנעת לחשיפת העדפות משתמש סמויות ומאפייני פריט מנתוני משוב מפורשים או מרומזים. כפי שהודגש במאמר [4], MF מצטיין

בפירוק מטריצת אינטראקציה של משתמש- פריט למטריצות קטנות יותר המייצגות פרופילי משתמש ותכונות פריט. להפחתת מימדים זו יש מספר יתרונות:

- התאמה אישית: ע"י מציאת העדפות משתמשים סמויות מעבר לדירוגים מפורשים (למשל דפוסי חניה), MF יכולה להמליץ על חניונים שתואמים לא רק העדפות מוצהרות אלא גם נטיות התנהגותיות משתמעות. לדוגמה- משתמש שחונה תמיד בחניונים עם תחנות טעינה מהירות לרכבים חשמליים, למרות שלא ציין במפורש שהוא מחזיק ברכב חשמלי. MF יכול לזהות את הדפוס הזה ולהמליץ על חניונים דומים עם מטענים, גם אם המשתמש לא דירג אותם ישירות. המשמעות היא שהמערכת תוכל להציע אפשרויות חניה המתאימות לצרכים שלהם גם אם הם לא ציינו אותם במפורש.
- קנה מידה: הייצוג קומפקטי של קשרי משתמש-פריט ב-MF מאפשר לטפל בערכות נתונים גדולות עם משתמשים וחניונים רבים. ככל שהמערכת תגדל, היעילות של MF תהפוך לבעלת ערך רב יותר.
- הפחתת בעיית ההתחלה הקרה: שלא כמו שיטות מבוססות- שכנות שמתקשות עם משתמשים או חניונים חדשים, הגורמים החבויים של MF יכולים לבצע תחזיות אפילו עבור ישויות לא נראות. זהו יתרון קריטי עבור המערכת שלנו, שכן חניונים חדשים או משתמשים עם היסטוריית חניה מוגבלת עדיין ייהנו מהמלצות מותאמות.

עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את המגבלות הפוטנציאליות של MF:

- פרשנות: בעוד ש-MF מחלצת גורמים חבויים, פיענוח המשמעות המדויקת שלהם יכול להיות מאתגר.
- דלילות נתונים: אם מתקבלים דירוגים מפורשים נדירים, MF עלולה להתקשות ללמוד קשרי משתמש-פריט חזקים.

4. שיטות

4.1. ניתוח פונקציונלי של הארגון והפתרון המוצע

4.1.1. סקירת המצב הקיים בארגון

4.1.1.1. המצב הקיים בארגון שעבורו מפתחים את הפתרון או המערכת – מערכת ההמלצה בפרויקט שלנו אינה עבור ארגון.

4.1.1.2. <u>המצב הקיים בשוק בתחום שבו עוסק הפרויקט</u>

סוגיית החנייה בתל אביב-יפו, העיר העמוסה בישראל, מעסיקה רבות את תושבי העיר, פרנסיה והבאים בשעריה. מאות אלפי מקומות חנייה חסרים בכל יום בעיר. כדי להתמודד עם מצוקת מקומות החנייה, נוקטות הן העירייה והן הממשלה פעולות שונות. דרך פעולה אחת היא תוספת מקומות חנייה. דרך פעולה אחרת היא יצירת חלופות לכניסה לעיר ולתנועה בה ברכב פרטי, ובמקביל ייקור החניה כדי לעודד שימוש בחלופות.

בעוד עיריית תל אביב ומשרד התחבורה שוקדים על פתרונות מערכתיים ארוכי-טווח, מציעים גורמים פרטיים פתרונות קצרי טווח לבעיות החנייה בעיר. אפליקציות לטלפונים חכמים מאפשרות איתור מקומות חנייה פנויים על סמך דיווחים של משתמשים אחרים או מצלמות, ואפליקציות אחרות מתווכות בין בעלי כלי רכב לבין בעלי מקומות חניה פרטיים המשכירים אותם בהיעדרם. לצורך מתן פתרונות אלה נעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו חיישנים, מערכות תקשורת חכמות, ענן ולמידת מכונה.

4.1.1.3. <u>פירוט התהליכים הקיימים</u>

בחלופות המוצעות כיום בשוק לא ניתנת למשתמש המלצה איפה כדאי לו לחנות על פי דרישותיו, אלא רק מוצגות בפניו אופציות לפי מיקומו. מערכת ההמלצה שלנו תבצע השוואה בין החלופות ותציג למשתמש את שלושת ההמלצות הטובות ביותר עבורו באופן אישי. בנוסף, מערכת ההמלצה שלנו תתחשב בהיתרי החניה של כל משתמש על סמך תו החניה שלו, מה שקורה בצורה חלקית בלבד בפתרונות הקיימים בשוק היום.

4.1.1.4. אופי התהליכים הקיימים – מערכת ההמלצה שלנו אינה עבור ארגון.

4.1.1.5. נהלים וסטנדרטים קיימים – מערכת ההמלצה שלנו אינה עבור ארגון.

4.1.1.6. <u>הבעיות במצב הקיים</u>

כיום, השירותים הקיימים בשוק מספקים אך ורק מידע למשתמש. הפתרון החדש מבטיח שיפור במספר צורות:

- המשתמש אינו צריך לשקול את כל הפרמטרים לבד ולהתפשר על חניה שאינה אופטימלית עבורו. הפתרון החדש מקל עליו על ידי סינון מקומות חניה על פי העדפותיו, כך שהוא מוצא חניה שהיא בהכרח פנויה ובנוסף מותאמת אליו באופן אישי.

- המערכת תמליץ רק על מקומות חניה שהינם מותרים לחניה לאותו המשתמש הספציפי (על פי תו החניה שלו), מה שחוסך לו זמן שהייה מיותר בחיפושים אחר חנייה שאינה אפשרית עבורו.

4.1.2. איסוף נתונים וניתוח כמותי של סביבת הפרויקט

4.1.2.1. <u>ניתוח כמותי</u> – לצורך הבנת סביבת הפרויקט, אספנו נתונים רבים מאתר עיריית תל אביב ומכתבות שפורסמו בנושאים הללו:

- בתל אביב מתגוררים כ470 אלף תושבים, וביום יום מבקרים בה כמיליון אנשים המגיעים מחוץ לעיר. חלקם מגיעים בתחבורה ציבורית, אך חלקם מגיעים בכ-350 אלף כלי רכב פרטיים, המתווספים לכ-221 אלף כלי רכב המצויים בבעלותם של תושבי העיר [5].
- על פי סקר של מחלקת המחקר בכנסת בשנת 2021 מספר מקומות החניה בתל אביב הוערך בכ-330,000 מתוכם כ-70,000 חניות ברחוב, כ-20,000 בחניונים עירוניים, המנוהלים על ידי החברה העירונית אחוזת החוף, והיתר בידיים פרטיות כגון בנייני מגורים [6].
- מאחוזת החוף שלפנו API שנותנים לנו נתונים לגבי החניונים, ואת זמני האמת של זמינות החניות בחניונים (מפורט בסעיף 4.1.1).
- השעות העמוסות ביותר בחיפושי חניה הן באמצע שבוע בשעות 6:30-10:00 בבוקר, 15:00-19:00 בערב [7].
- בעיר קיימים 7 אזורי חניה. מתוך התושבים המתגוררים בכל אזור חניה [8], בדקנו מהי ההסתברות לרכב באזור החניה [10].
- ההסתברות להחזקת מכונית חשמלית [9].
- התפלגות גילאי נהגים המחפשים חניה בעיר [8].

4.1.2.2. <u>עיקרי התובנות שהופקו במהלך איסוף הנתונים</u>

במהלך איסוף הנתונים הגענו להבנה שיש הרבה פרמטרים להתחשב בהם בעת ביצוע התאמת חניה למשתמש. נרצה להביא לידי ביטוי את כל הנתונים שאספנו ליצירת נתוני המשתמשים שלנו לאב טיפוס, ולהכניס לאלגוריתם שלנו התייחסות לנתונים הרלוונטיים.

4.1.3. גורמים רלוונטיים

4.1.3.1. השחקנים

- נהגים – משתמשים במערכת המלצות חניה כדי למצוא מקומות חניה זמינים בחניון
- מדען נתונים – ביצוע עיבוד וניתוח מתקדם של הנתונים המתקבלים ממערכת החניה
- מפתח תוכנה – עיצוב, פיתוח ותחזוקה של מערכת המלצות חניה

4.1.3.2. בעלי עניין

טבלה 1: בעלי עניין

בעל עניין	הערך העיקרי או התועלות שיפיקו בעלי העניין מהפתרון המוצע	היכולות והמאפיינים שיעניינו אותם	ההתייחסות שמצפים לקבל מהם (תמיכה, התנגדות, אדישות)	האילוצים והמגבלות שעלולים בעלי העניין להעמיד בפני הפתרון המוצע או המערכת המפותחת
מפעילי חניונים	הגברת תפוסה והכנסות בחניון	• קבלת החלטות מבוססות נתונים • שיפור חוויית הלקוחות	תמיכה פעילה – הבנה של היתרונות העסקיים והאופציות להתקדם כלכלית וטכנולוגית	• חשש מהשינוי והקושי בהטמעת מערכת חדשה • אילוצים בהטמעה – קיומם של מערכות ישנות וארכיטקטורת תשתיות מובנת
רשות מקומית	ניהול תנועה משופר	• שימוש מרוכז במשאבי חניה • שיפור חוויית הנהגים בעיר	תמיכה פעילה – הבנה של תועלות המערכת לתנועה בעיר ולשביעות רצונם של נהגים בעיר	• עלולים להעלות חשש מבחינת אבטחת מידע ופרטיות • ניטור תוצרים בכדי שלא יפגעו בתושבי העיר (עידוד חניה של תושבי ערים אחרות על חשבון מקומיים)

4.1.4. פירוט הדרישות מהמערכת

4.1.4.1. דרישות מידע ודרישות פונקציונליות

תצורת מסד נתונים:

- בחירת מערכת ניהול תוכן (DBMS) מתאימה (MySQL) בהתבסס על עומס נתונים, גמישות וביצועים.
- תכנון מבנה טבלאות יעיל לאחסון נתוני חניונים, משתמשים, העדפות ונתוני היסטוריית המשתמשים.

איסוף מידע בזמן אמת:

- פיתוח ממשקי API לאיסוף נתונים בזמן אמת.
- התחברות למקור נתוני החניונים – אתר עיריית תל אביב-יפו.
- שליפה, ניקוי ואימות נתונים.

אלגוריתם המלצה:

- בחירת טכניקת למידת מכונה מתאימה.
- פיתוח אלגוריתם מותאם אישית תוך התחשבות בהעדפות משתמשים, תנאי חניה ותכונות נוספות.

הצגת מידע:

- פיתוח ממשק משתמש נוח וברור להצגת חניות פנויות, מחירי החניונים, מיקום החניונים ותכונות נוספות.
- מפות אינטראקטיביות
  - המשתמש יזין את כתובת היעד שלו.
  - תתבצע המרת קואורדינטות של הכתובת לנקודות ציון.
  - המשתמש יוכל לראות את מיקום החניון המוצע ביחס למיקום היעד אליו הוא מתכנן להגיע ואת מסלול ההליכה – (Nice to have).

רישום והתחברות:

- ניהול משתמשים, סיסמאות והעדפות
- אבטחת מידע ושמירה על פרטיות המשתמשים

העדפות משתמש:

- איסוף נתונים על העדפות משתמשים (מיקום מועדף, סוג חניה, זמן חניה)
- התאמה אישית של המלצות חניה

4.1.4.2. דרישות לא פונקציונליות

סימולציות:

בשלב האב טיפוס יש צורך ביצירת מסד נתונים על מנת לבדוק את ישימות המערכת.

- סימולציית משתמשים – יצירת מאגר משתמשים מגוונים מגילאים שונים, משתמשים שאינם תושבי העיר, ומשתמשים תושבי העיר מאזורי חניה שונים
- סימולציית חיפושי חניה – יצירת מאגר חיפושי חניה באזורי חניה שונים, בשעות שונות של היום, של תושבי העיר/משתמשים שאינם תושבי העיר

עיצוב ממשק משתמש:

- חווית משתמש נוחה ונגישה
- עיצוב מודרני ומושך
- המערכת תהיה רספונסיבית ומותמאת לרזולוציה של כלל סוגי המכשירים (מחשבים, טאבלטים, טלפונים)

ביצועים:

- זמן תגובה מהיר (זמנים לכל פעולה הוגדרו בנספח הבדיקות STD)
- יכולת להתמודד עם עומסים
- שיפור יעילות עיבוד נתונים

תחזוקה:

- תמיכה ותחזוקה שוטפות
- עדכונים ותיקונים
- ניטור ביצועים

התמודדות עם תרחישי קיצון:

- גיבוי נתונים ותוכנה
- מנגנוני התאוששות מתקלות
- זמינות גבוהה

אבטחת מידע:

- הצפנת נתונים
- הגנה מפני גישה לא מורשית
- עמידה בתקני אבטחה

זמינות:

- גישה למערכת 24/7

4.1.4.3. דרישות מתהליך כריית המידע

איסוף נתוני תפוסת החניונים בזמן אמת:

- איסוף הנתונים יתבצע ע"י שימוש בAPI תוך פניה לממשק של 'אחוזת החוף' באתר של עיריית תל אביב-יפו ע"י קוד בפייתון.
- שמירת הנתונים בבסיס הנתונים.
- סינון החניונים על פי תפוסה.
- לטובת בחינת איכות הנתונים נבצע ניטור יציבות API וזמינות נתונים.
- לטובת בחינת דיוק הנתונים נבצע בדיקות דיוק נתוני תפוסה אל מול המציאות בשטח.

איסוף המידע על החניונים (מחירים, מיקומים, תכונות):

- מידע זה אינו מתקבל מהשליפה בצורה מסודרת ונוחה לעבודה. כיוון שזהו מידע שאינו מתעדכן לעיתים תכופות, ננקט בדרך פעולה שונה.
- שליפת הנתונים פעם אחת בפורמט JSON.
- סידור העמודות כדי לקבל מבנה מידע מסודר וקל לעיבוד.
- יצירת תבנית שתתאים למסד הנתונים.
- כתיבת תוכנית ETL שתסנן את העמודות הלא רלוונטיות ותכניס את הנתונים מקובץ ה-JSON לתוך התבנית ותשמור אותם.
- הגדרת עדכון אוטומטי של הנתונים אחת לחודש.
- לטובת בחינת אמינות ודיוק הנתונים נוודא את שלמות המידע על החניונים (מחירים, מיקומים, תכונות) ונאמת את הנתונים.

שימוש באלגוריתם שקלול משולב להמלצה על בסיס העדפות המשתמש:

- קביעת משקל לכל גורם (מרחק, עלות) בהתבסס על העדפת המשתמש – לדוגמה אם המשתמש יבחר במרחק על פני עלות, משקל המרחק בחישוב יהיה 70% ומשקל העלות 30%, ולהפך בהתאמה אם המשתמש יבחר בעלות על פני מרחק.
- חישוב המרחקים בין יעד המשתמש לחניונים בהם ישנם מקומות חניה פנויים בעזרת המרת כתובות לקואורדינטות ושימוש בAPI של גוגל מפות.
- חישוב ניקוד לכל חניון לפי הגורמים והמשקלים.
- דירוג החניונים לפי ניקוד.

- לטובת דיוק חישוב המרחקים נשתמש בממשק מפות מדויק ואמין (גוגל מפות) ונוודא את תקינות המרת הכתובות לקואורדינטות.

אלגוריתם המלצה על בסיס היסטוריית בחירות המשתמש:

- המערכת תשמור את היסטוריית בקשות החניה של המשתמש ואת בחירתו (בסוף השימוש במערכת המשתמש יסמן באיזה מהחניונים המוצעים הוא בחר או שמא באף אחד מהם).
- נבחר בטכניקת למידת מכונה מתאימה לטובת למידת היסטוריית בחירות המשתמש ומתן המלצות מדויקות יותר.
- נאמן את המודל על נתוני עבר.
- נבצע הערכת דיוק על המלצות המודל.

שימוש במודל רגרסיה לחיזוי זמן חיפוש חניה, מחיר חניה, זמינות תפוסה לפי ימים ושעות – (Nice to have):

- נבחר גורמים רלוונטיים לחיזוי
- נאסוף נתונים עבר לפרמטרים שנבחרו
- נאמן את המודל
- נבצע ניתוח שגיאות חיזוי
- נשפר את המודל בהתאם לתוצאות

4.1.5. **בדיקת היתכנות**

4.1.5.1. <u>ישימות כלכלית</u>

הפרויקט ישים מבחינה כלכלית היות והוא כולל שימוש עיקרי בטכנולוגיות קיימות חינמיות, מה שמצמצם את העלויות באופן משמעותי. עשויות להיות עלויות תשתית (שרתים, אחסון נתונים) ודמי רישוי פוטנציאליים עבור כלים או ממשקי API ספציפיים.

4.1.5.2. <u>ישימות טכנולוגית</u>

פיתוח המערכת אפשרי מבחינה טכנולוגית, לאור זמינותם של טכנולוגיות וכלים מתקדמים בשילוב הידע שצברנו בתואר עד היום. במהלך הפרויקט נעשה שימוש בתוכנות כגון Python, HTML, Js. עם זאת, ייתכנו אי ודאויות או אתגרים מסוימים שיש לטפל בהם במהלך היישום, למשל אי ודאויות לגבי זמינות מקורות הנתונים, איכות ואמינות הנתונים. טיפול באי ודאויות אלו עשוי להיות כרוך בביצוע בדיקות פיילוט וניטור ושיפור מתמיד של איכות ואמינות הנתונים. בנוסף, תיתכן השפעה של טכנולוגיות מתפתחות כמו רכבים אוטונומיים ופתרונות חניה חלופיים על היתכנות המערכת לטווח ארוך, מה שידרוש יכולת הסתגלות ושילוב התקדמות טכנולוגית במערכת שלנו בכל עת שצריך.

4.1.5.3. ישימות ארגונית

החברות שיבחרו לשתף פעולה עם המערכת שנפתח יידרשו לתת גישה רציפה לנתוני החניות בזמן אמת ולמידע הנדרש, מה שיתבצע באמצעות שותפויות או הסכמים עם ספקי החניה. יוגדרו פרוטוקולים לשיתוף נתונים ובכך יובטח ציות לתקנות החוק והפרטיות.

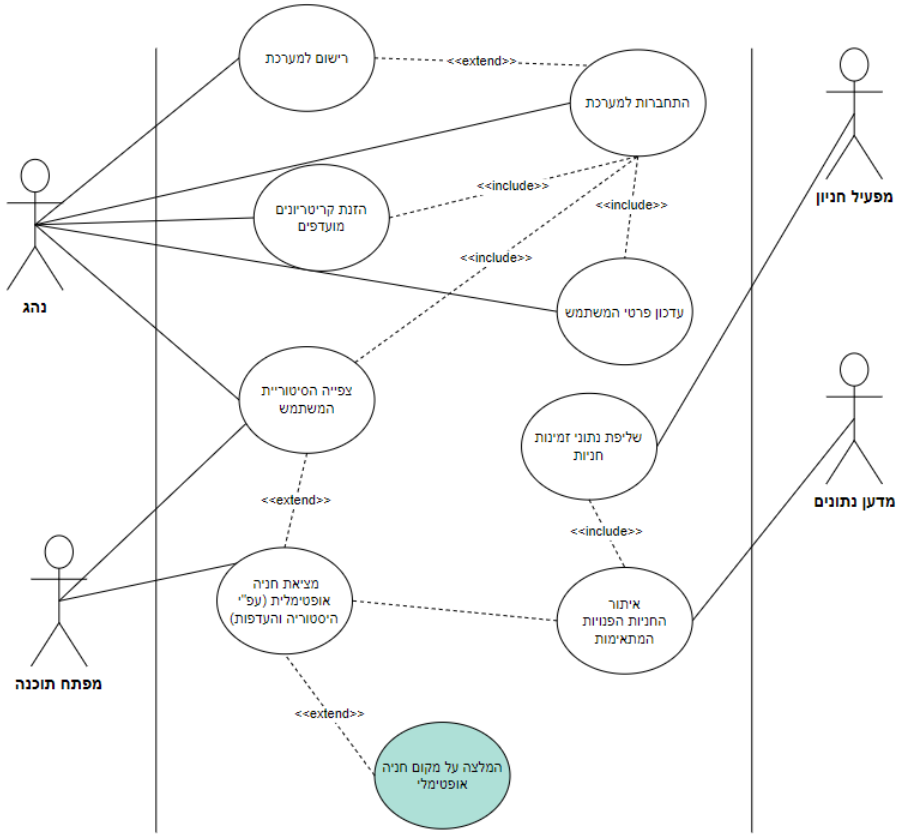
4.1.6. **תיחום המערכת**

התוצר הסופי של הפרויקט יכלול מערכת המלצה אשר תמליץ למשתמש על חניה בחניון האופטימלית עבורו, על סמך קריטריונים אותם יזין המשתמש במערכת ועל סמך זמינות ומאפייני החניות הפנויות בזמן אמת.

המשתמש יזין את פרטיו האישיים, את הקריטריונים המועדפים עליו במציאת חניה ומשקל לכל קריטריון. המערכת תשאב מכל החניונים שעובדים עם המערכת מידע לגבי זמינות החניות, ותצליב בין החניות הפנויות לקריטריונים של המשתמש ולהיסטוריה של המשתמש במערכת. הפלט שהמערכת תחזיר הוא מקום החניה האופטימלי עבור המשתמש המתבסס על נתונים אלה והיסטוריית החניות של המשתמש.

4.1.7. **מערכות מידע** – יש לתאר את תיחום המערכת גם באמצעות:

4.1.7.1. דיאגרמת מקרי שימוש (use-case diagram)



איור 1: דיאגרמת מקרי שימוש (use-case diagram)

4.1.7.2. טבלת מקרי שימוש עבור כל מקרה שימוש יובא תיאור קצר של מטרת התהליך, התוצר שיוכל השחקן להשיג באמצעות התהליך והשחקנים השותפים לו – תומכים בתהליך או מעורבים בו.

טבלה 2: טבלת מקרי שימוש

מקרה שימוש	מטרה של מקרה השימוש	שחקן ראשי
1.	התחברות למערכת	נהג
2.	רישום למערכת	נהג
3.	הזנת קריטריונים מועדפים	נהג
4.	עדכון פרטי המשתמש	נהג
5.	צפייה בהיסטוריית המשתמש	מפתח תוכנה
6.	שליפת נתוני זמינות חניות	מפעילי החניונים

מקרה שימוש	מטרה של מקרה השימוש	שחקן ראשי
7.	איתור החניות הפנויות המתאימות	מדען נתונים
8.	מציאת חניה אופטימלית על פי היסטוריה והעדפות המשתמש	מפתח תוכנה
9.	המלצה על מקום חניה אופטימלי	מפתח תוכנה

4.1.8. ניתוח SWOT

4.1.8.1. חוזקות (פנימי):

- התאמה אישית: המלצה על אפשרויות חניה בהתבסס על העדפות וצרכים אישיים של המשתמש.
- נתונים בזמן אמת: שימוש במידע זמינות חניה בזמן אמת להמלצות מדויקות.
- שקילת קריטריונים שונים: גורמים במאפייני חניה שונים כמו מחיר, מרחק, נגישות, זמינות טעינה וכו'.
- למידה מהיסטוריית המשתמשים: התאמת ההמלצות על סמך בחירות חניה קודמות של המשתמש.
- חיסכון פוטנציאלי בזמן ובעלויות: מנחה את המשתמשים לחניה מתאימה במהירות, מה שעשוי להפחית את זמן החיפוש ואת עלויות החניה.

4.1.8.2. חולשות (פנימיות):

- הסתמכות על נתונים חיצוניים: נתוני זמינות החניה המדויקים תלויים במפעילי החניונים.
- בעיית התחלה קרה: תיתכן התמודדות עם אתגרים במתן המלצות מותאמות אישית למשתמשים חדשים ללא היסטוריית חניה.
- רגישות לבעיות איכות נתונים: דיוק ההמלצות עלול להיות מושפע מנתונים לא מדויקים או לא מלאים.
- צורך בעדכונים מתמשכים: נדרשים תחזוקה שוטפת ועדכונים כדי להתאים לשינויים בזמינות החניה ובהעדפות המשתמש.

4.1.8.3. הזדמנויות (חיצוניות):

- ביקוש הולך וגובר לפתרונות חניה חכמים: גדילת האוכלוסייה בעיר ועומס התנועה יוצרים דרישה להכוונה יעילה לחניה.
- אינטגרציה עם שירותי ניידות אחרים: פוטנציאל לשיתוף פעולה עם אפליקציות ניווט, שירותי שיתוף נסיעות ופלטפורמות תשלום לחוויית משתמש נוחה.
- הרחבה לערים ואזורים חדשים: המערכת ניתנת להרחבה כדי לשרת אזורים גיאוגרפיים רחבים יותר עם צרכי חניה מגוונים.
- שילוב תכונות מתקדמות: פוטנציאל לשילוב ניתוח חזוי, חיזוי

ביקוש ותמחור דינמי לצורך אופטימיזציה נוספת.
- שותפויות עם ספקי חניה: שיתופי פעולה יכולים להציע הטבות בלעדיות או הנחות למשתמשי המערכת.

4.1.8.4. איומים (חיצוניים):
- תחרות מאפליקציות חניה אחרות: נוכחות בשוק של פתרונות חניה מבוססים ומתהווים.
- פרטיות המשתמשים: איסוף ושימוש בנתוני המשתמש חייבים לציית לתקנות הפרטיות ולשמור על אמון המשתמש.
- מהימנות מקורות נתונים חיצוניים: תלוי בעקביות ובדיוק הנתונים ממפעילי החניונים.

4.1.9. **ניתוח PEST**

4.1.9.1. פוליטיקה:
- תמיכה ביוזמות של עיר חכמה: מדיניות ממשלתית ותוכניות מימון לקידום פיתוח עיר חכמה יכולים לספק הזדמנויות לצמיחה ואימוץ של המערכת.
- תקנות פרטיות נתונים: תקנות מחמירות של פרטיות נתונים עשויות להציב אתגרים באיסוף ושימוש בנתוני משתמשים. נדרש לוודא ציות לתקנות המקומיות ולנוהלי נתונים אתיים.
- מדיניות חניה ותשתיות: לשינויים בתקנות החניה או להשקעות בתחבורה ציבורית עשויה להיות השפעה ישירה על הביקוש לחניה והתנהגויות המשתמשים. במקרה של שינויים כאלו נדרש לבצע התאמות במערכת.

4.1.9.2. כלכלה:
- צמיחה כלכלית וגידול אוכלוסייה בעיר: העיור הגובר ועומס התנועה תורמים להגברת הביקוש לפתרונות חניה יעילים, ומציגים פוטנציאל שוק עבור המערכת.
- השקעה בטכנולוגיית חניה: התעניינות גוברת בפתרונות חניה חכמים מצד משקיעים ומפעילי חניה עשויה ליצור הזדמנויות לשותפויות ומימון לפיתוח והרחבת המערכת.

4.1.9.3. חברתי:
- שינוי עמדות כלפי בעלות על רכב: הגברת המודעות לדאגות הסביבתיות ולעלויות הבעלות על רכב עשויה להוביל לביקוש מוגבר לאפשרויות תחבורה חלופיות ומשאבי חניה משותפים. תידרש התאמה של המערכת כך שתתאים להעדפות המשתמש המשתנות ולשילוב פוטנציאלי עם שירותי ניידות אחרים.
- צרכי נגישות והכללה: נדרש לוודא שהמערכת מתחשבת ונותנת מענה לצרכים של משתמשים עם מוגבלויות או דרישות

נגישות ספציפיות.

- תפיסה ציבורית של פרטיות נתונים: בניית אמון ושקיפות של משתמשים באיסוף ושימוש בנתונים היא חיונית להשגת קבלת המשתמשים ולהבטחת תאימות לפרטיות הנתונים.

4.1.9.4. טכנולוגיה:

- אינטגרציה עם מערכות ניווט ופלטפורמות ניידות: פוטנציאל לשיתוף פעולה עם אפליקציות ניווט, שירותי שיתוף נסיעות ורשתות טעינת רכב חשמלי לחוויית משתמש נוחה.
- פיתוח פתרונות חניה חלופיים: התקדמות טכנולוגית בנסיעות שיתופיות, כלי רכב אוטונומיים ותשתיות חניה חכמות עשויה להשפיע על צרכי החניה המסורתיים והעדפות המשתמשים.

4.2. תוכנית בדיקות מערכת

4.2.1. בכדי לעמוד במטרות ויעדי הפרויקט נדרש לבצע בדיקות עבור המערכת. הבדיקות נועדות לוודא את תהליכי המערכת, שהינם מותאמים לדרישות ושהפונקציונליות הנדרשת תקינה. תכנית בדיקות המערכת כוללת את דרישות סביבת הבדיקות ואת סוגי הבדיקות להלן (פירוט על תרחישי הבדיקות מפורט בנספח):

4.2.1.1. בדיקות יחידה
4.2.1.2. בדיקות אינטגרציה
4.2.1.3. בדיקת מערכת
4.2.1.4. בדיקות ממשק משתמש
4.2.1.5. בדיקת הרשאות
4.2.1.6. בדיקות אבטחת מידע
4.2.1.7. בדיקות ביצועים

4.3. תכן הנדסי מפורט

4.3.1. אלטרנטיבות לתיכון מערכות מידע

4.3.1.1. מערכת הפעלה

טבלה 3: אלטרנטיבות מערכת הפעלה

תכונה	Windows	Linux
סוג	קוד סגור	קוד פתוח
עלות רישיון	בתשלום	בחינם
תאימות חומרה	חומרה ספציפית	מגוון רחב של חומרה

תכונה	Windows	Linux
ביצועים	פחות יעילה	יעילה יותר
אבטחה	פגיעה יותר לוירוסים	מאובטחת יותר
תמיכה	תמיכה רשמית מ Microsoft	קהילת משתמשים גדולה
שימושיות	ידידותית יותר למשתמש	פחות ידידותית למשתמש
תוכנות	מגוון רחב של תוכנות בתשלום	מגוון רחב של תוכנות חינמיות

טבלה 4: שקלול אלטרנטיבות מערכת הפעלה

תכונה	משקל	Windows	Linux
עלות	0.25	5	5
אבטחה	0.25	3	5
ידידותיות למשתמש	0.2	5	3
הכרות הצוות עם הממשק	0.3	5	2
סה"כ	1	4.5	3.7

החלופה שנבחרה למערכת ההפעלה הינה Windows, בעיקר מפני שיש לצוות הפרויקט היכרות טובה עם מערכת הפעלה זו והיא עונה על כל דרישות ומטרות הפרויקט.

4.3.1.2. שפת תכנות

טבלה 5: אלטרנטיבות שפת תכנות

תכונה	Python	JavaScript
שימושיות	קלה ללמידה וקלה לשימוש	קלה ללמידה וקלה לשימוש, פופולרית לפיתוח אתרים
ידע קודם של צוות הפרויקט	נלמד במספר קורסי חובה וקורסי התמחות במהלך התואר	לא נלמד באופן מלא

תכונה	Python	JavaScript
שימושים נפוצים	ניתוח נתונים, למידת מכונה, פיתוח אתרים	פיתוח אתרים, אפליקציות Web, אפליקציות מובייל
ביצועים	לא הכי מהירה	מהירה יחסית
ספריות	מגוון רחב של ספריות זמינות	מגוון רחב של ספריות זמינות

טבלה 6: שקלול אלטרנטיבות שפת תכנות

תכונה	משקל	Python	JavaScript
שימושיות	0.2	5	5
ביצועים	0.15	3	4
ספריות רלוונטיות	0.25	5	5
ידע קודם של הצוות	0.4	5	2
סה"כ		4.7	3.65

החלופה שנבחרה לשפת התכנות היא Python. במהלך התואר למדנו מספר קורסים שהתבססו על שפת תכנות זו והכרנו ספריות ויכולות שונות שאת חלקתן ניישם בפרויקט.

4.3.1.3. סביבת עבודה

טבלה 7: אלטרנטיבות סביבת עבודה

תכונה	Django	Streamlit
שימושיות	פחות קלה ללמידה, אבל חזקה ומתאימה לפרויקטים גדולים	קלה ללמידה וקלה לשימוש, מתאימה לפרויקטים קטנים ומהירים
שימושים נפוצים	פיתוח אתרים מורכבים, אפליקציותWeb	פיתוח דאשבורדים, אפליקציות Web פשוטות
מחיר	Open Source, חינמי לשימוש	Open Source, חינמי לשימוש
קהילה	קהילה גדולה ותומכת	קהילה קטנה יותר, אבל צומחת במהירות

תכונה	Django	Streamlit
ביצועים	פחות מהירה	מהירה יותר.
אפשרות למעבר דאטה בין עמודים	קיימת, באמצעות מערכת הviews-	קיימת, באמצעות פונקציותStreamlit
אפשרות ליצירת דף admin	קיימת, באמצעות Django Admin	לא קיימת באופן מובנה, צריך לפתח פתרון מותאם אישית
דף הרשמה וכניסה למשתמשים	קיימת, באמצעות מערכת הauth-	לא קיימת באופן מובנה, צריך לפתח פתרון מותאם אישית
אפשרויות UI	קיימת, באמצעות מערכת ה-template	קיימת, באמצעות ממשק Streamlit

טבלה 8: שקלול אלטרנטיבות סביבת עבודה

תכונה	משקל	Django	Streamlit
שימושיות	0.15	3	4
שימושים נפוצים	0.15	5	5
מחיר	0.15	5	5
ביצועים	0.15	3	4
יכולות אוטומטיות לדרישות המערכת	0.2	5	2
הכרות הצוות עם הממשק	0.2	3	2
סה"כ	1	4	3.5

החלופה שנבחרה לסביבת העבודה לפרויקט היא Django. בחרנו בסביבה זו מכיוון שהיא עונה באופן רחב יותר על דרישות האב טיפוס בפרט ודרישות הפרויקט בכלל. בנוסף, לחלק מהצוות ישנה הכרות קודמת עם סביבת עבודה זו.

4.3.1.4. בסיס נתונים

בסביבת הפיתוח Django קיימים שני מסדי נתונים רלציוניים נפוצים:

טבלה 9: אלטרנטיבות בסיס נתונים

תכונה	MySQL	PostgreSQL
מיקוד	פתרון קל, בעל ביצועים גבוהים, פופולרי עבור אתרי אינטרנט ואפליקציות קטנות-בינוניות	פתרון רב-תכליתי, בעל ביצועים גבוהים, פופולרי עבור אתרי אינטרנט ואפליקציות גדולות, תומך במגוון רחב של תכונות מתקדמות
ביצועים	מצוין עבור שאילתות פשוטות, עשוי להיות פחות יעיל עבור שאילתות מורכבות	מצוין עבור שאילתות פשוטות ומורכבות, ידוע ביכולת עיבוד נתונים אנליטית חזקה
מהירות	מהירות גבוהה בהתקנה, תצורה ושימוש	התקנה ותצורה מורכבות יותר, אך עשוי להיות מהיר יותר עבור שאילתות מורכבות
רמת מורכבות	קל יחסית ללמידה ושימוש, מתאים למפתחים מתחילים	מורכב יותר ללמידה ושימוש, דורש ידע טכני מעט יותר
ניהול נתונים	כלי ניהול מובנים פשוטים	כלי ניהול מובנים מתקדמים יותר, תמיכה טובה יותר בעסקאות מורכבות

טבלה 10: שקלול אלטרנטיבות בסיס נתונים

תכונה	משקל	MySQL	PostgreSQL
מיקוד	0.2	5	5
ביצועים	0.25	4	5
מהירות	0.15	5	3
רמת מורכבות	0.25	5	3
ניהול נתונים	0.15	4	5
סה"כ		4.6	4.2

החלופה הנבחרה היא MySQL מכיוון שזהו בסיס נתונים שמתאים לדרישות של הפרויקט שלנו: אתרי אינטרנט ואפליקציות קטנות-בינוניות, מתאים למפתחים מתחילים ולפרויקטים הדורשים פתרון קל משקל ומהיר להתקנה.

4.3.1.5. אלגוריתם למערכת ההמלצה

טבלה 11: אלטרנטיבות אלגוריתם למערכת המלצה

תכונה	CF (Collaborative Filtering)	ALS (Alternating Least Squares)
שימושיות	קל יחסית להבנה ולמימוש	קצת יותר קשה להבנה ולמימוש
דיוק	יכול להיות מדויק מאוד, תלוי בגודל ובאיכות הנתונים	יכול להיות מדויק מאוד, תלוי בגודל ובאיכות הנתונים
התאמה אישית	קל להתאים אישית	קצת יותר קשה להתאים אישית
פרשנות	קל לפרש את התוצאות	קצת יותר קשה לפרש את התוצאות
יעילות	יעיל יחסית	פחות יעיל מ-CF

את האלגוריתם שנבחר למערכת ההמלצה נצטרך לבחון בעת בניית האב טיפוס ולבחור לפי המדדים מה יעיל יותר לפרויקט הספציפי שלנו.

4.3.2. **אנליזות**

4.3.2.1. <u>מבנה הנתונים לאחר שלב ה-ETL</u>

לאחר שלב ה-ETL, מבנה הנתונים יכלול:

- פרטי מיקום החניה (קואורדינטות מיקום, קיבולת החניונים, זמינות, תמחור והגבלות).
- פרופילים והעדפות משתמשים (למשל משך חניה מועדף, התנהגות חניה בעבר).
- עדכוני זמינות חניה בזמן אמת.

4.3.2.2. <u>האלגוריתמים והשיטות לכריית המידע (יתרונות וחסרונות)</u>

1. Collaborative Filtering (CF)- סינון שיתופי: היתרונות כוללים את יכולתו של האלגוריתם לספק המלצות מותאמות אישית המבוססות על התנהגות המשתמש. חסרון בולט של האלגוריתם הוא בעיית 'Cold Start' – המערכת עלולה להתקשות לספק המלצה מדויקת או מותאמת אישית למשתמשים חדשים מפאת נתוני היסטוריה

מוגבלים או היעדר נתונים הקשורים להעדפות או להתנהגות שלהם).

2. Content-Based Filtering- סינון מבוסס תוכן: היתרון העיקרי של שיטה זו הוא היכולת של המערכת להמליץ על סמך דמיון בין פריטים והעדפות המשתמש (לדוגמה- אם משתמש מעדיף חניה בשכונה מסוימת, המערכת תמליץ על מיקומים של חניונים באותה שכונה). החיסרון העיקרי של שיטה זו היא יכולתו המוגבלת להרחיב את תחומי העניין הקיימים של המשתמש.

4.3.2.3. <u>תפוקה משילוב של כמה שיטות או אלגוריתמים</u>

שילוב של סינון שיתופי וסינון מבוסס תוכן מאפשר גישה היברידית, הממנפת את החוזקות של שתי השיטות כדי לספק המלצות מדויקות ומגוונות יותר.

4.3.2.4. <u>הרצת הנתונים והניתוחים הסטטיסטיים</u>

הנתונים שאיתן המערכת עובדת מגיעים משני מקורות עיקריים:

- אתר עיריית תל אביב-יפו: נתוני תפוסת חניונים בזמן אמת דרך ממשק API. בנוסף, נתוני מידע סטטי על חניונים כמו מיקום, תעריף ותכונות נוספות. הנתונים מגיעים בפורמט JSON.
- נתוני המשתמשים: מידע על חיפושים קודמים שביצע המשתמש, כולל העדפותיו לגבי החניה ומידע על בחירות המשתמש לאחר המלצות המערכת, כלומר איפה המשתמש חנה לאחר שהשתמש במערכת והאם בחר לפי ההמלצה את מיקום החניה.

הפרמטרים לאלגוריתם הם המרחק בין יעד המשתמש לחניון, עלות החניה בחניון, זמינות החניונים והעדפות המשתמש בהתבסס על בחירתו. בחירת הפרמטרים נעשתה על סמך ניתוח של צרכי המשתמשים ותכונות החניונים.
בנוסף לאימון אלגוריתם ההמלצה, יבוצעו ניתוחים סטטיסטיים נוספים על מנת להעריך את יעילות המערכת. הניתוחים יכללו חישוב מדדי דיוק וניתוח שגיאות.

4.3.2.5. <u>תוצאות הניתוח והשימוש במדדים</u>

מטרת ניתוח הנתונים היא הערכת דיוק המערכת, זיהוי גורמים משפיעים ושיפור המערכת.

מדדי הדיוק שנשתמש בהם הם:

- Accuracy: אחוז ההמלצות שהתאימו לבחירת המשתמשים בפועל.
- Precision: אחוז ההמלצות שהתקבלו ע"י המשתמשים מתוך כלל ההמלצות.

- Recall: אחוז ההמלצות שהיו רלוונטיות למשתמש מתוך כלל ההמלצות הרלוונטיות.

מדד זמן:

- זמן תגובה: זמן העיבוד של בקשת חניה מרגע קבלתה ועד להצגת ההמלצות למשתמש.

4.3.2.6. מסקנות מתוצאות המדדים

השימוש בתוצאות יעזור לשפר את אלגוריתם ההמלצה- שקלול גורמים משפיעים, התאמת משקלים, בחירת טכניקת למידת מכונה מתאימה. בנוסף, יתרום לשיפור חווית המשתמש- תיקון פגמים, הוספת פונקציות חדשות והתאמת ממשק משתמש.

4.3.3. **דרישות חומרה, תשתיות ותפעול**

4.3.3.1. דרישות חומרה ותשתית

מחשב עם מערכת הפעלה Windows 10, נפח אחסון של 30GB לשמירת הנתונים של המשתמשים, החניונים ובקשות החניה, זיכרון 16GB (RAM), דפדפן Chrome.

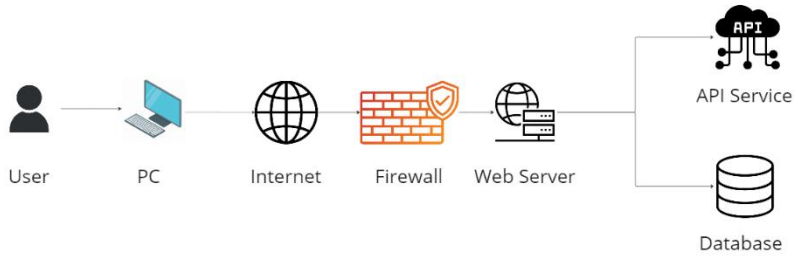
יש צורך בבסיס נתונים מסוג MySQL לטובת שמירת המידע ועדכונו.

יש צורך בהתממשקות ל- GOOGLE API על מנת לבצע המרה של כתובות היעד לקואורדינטות על מנת לחשב את המרחקים של החניונים מהיעד.

5. תוצאות

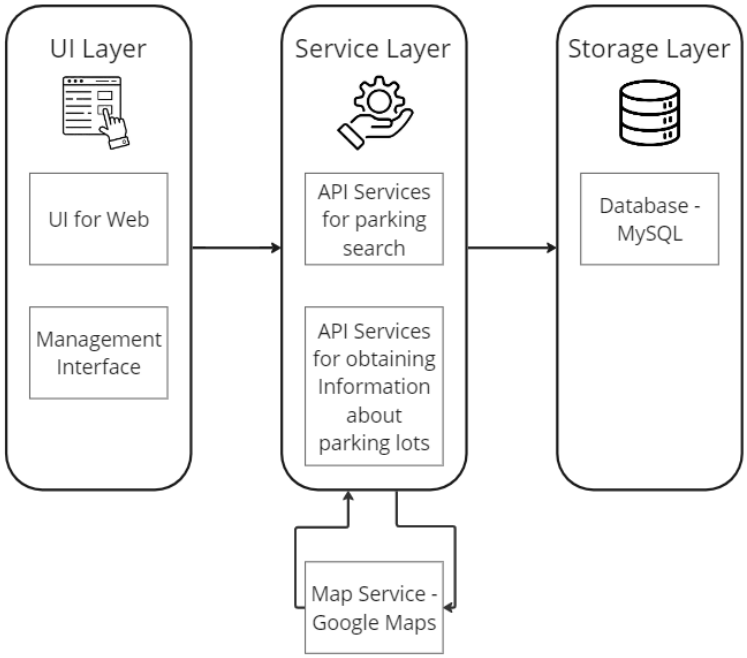
5.1 תיאור תכן המערכת

5.1.1 ארכיטקטורה פיזית באמצעות network diagram



איור 2: network diagram

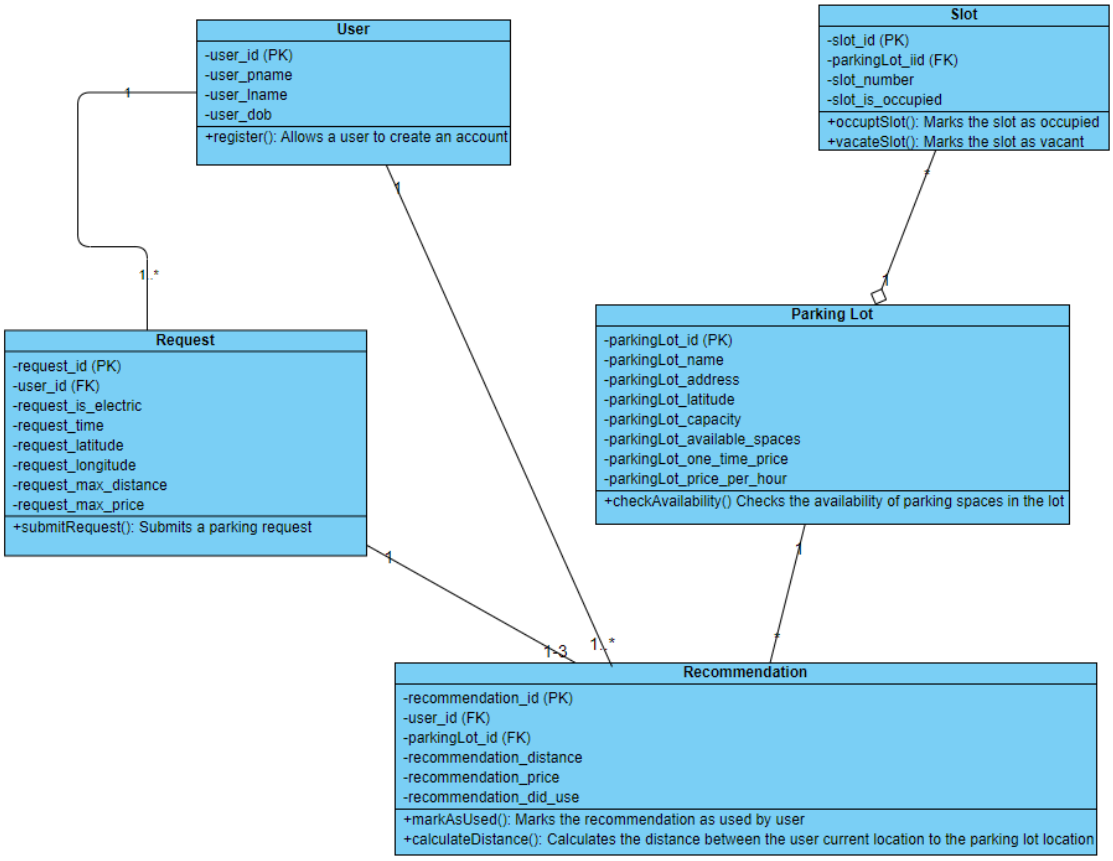
5.1.2 ארכיטקטורת תוכנה באמצעות Component diagram.



איור 3: Component diagram

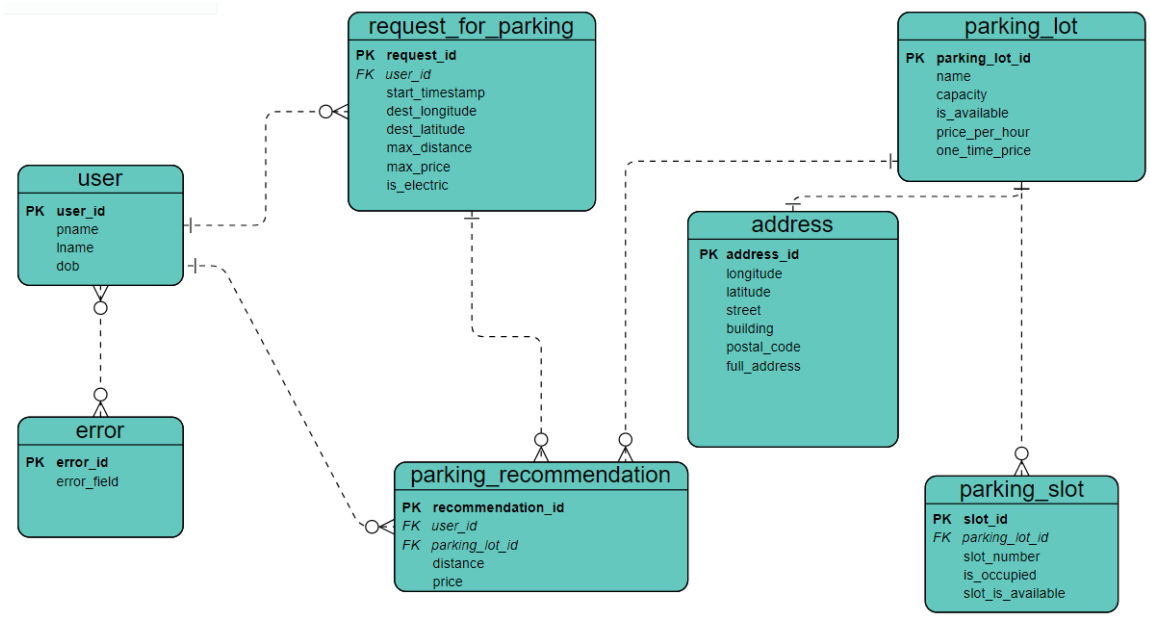
ממשק המשתמש מתקשר עם שכבת השירות באמצעות API וכך מקבל מידע ממשתמשים ומציג מידע למשתמשים. שכבת השירות מתקשרת עם שכבת האחסון, שמעבדת נתונים ומחשבת המלצות. שכבת האחסון מאחסנת את נתוני החניה, נתוני המשתמשים, היסטוריית הבחירות ועוד. בנוסף, מספקת גישה לנתונים עבור שכבת השירות. שירות המפות מתקשרת כרכיב חיצוני באמצעות API.

5.1.3. דיאגרמת מחלקות (class diagram).



איור 4: class diagram

5.1.4. דיאגרמת ישויות קשרים (ERD entity relationship diagram).



איור 5: ERD entity relationship diagram

5.1.5. מילון נתונים

Users

Field Name	Type	Key	Editing
User_id	INT	PK	Auto-increment
Private_name	Varchar(255)		
Last_name	Varchar(255)		
Date_of_birth	DATE		

ParkingLots

Field Name	Type	Key	Editing
Parking_lot_id	INT	PK	Auto-increment
Name	Varchar(255)		
Address	Varchar(255)		
Latitude	FLOAT		
Longitude	FLOAT		
Capacity	INT		
Available_spaces	INT		
One_time_price	INT		
Price_per_hour	INT		

ParkingSlots

Field Name	Type	Key	Editing	References
Slot_id	INT	PK	Auto-increment	
Parking_lot_id	INT	FK		ParkingLots.Parking_lot_id
Slot_number	INT			
Is_occupied	BOOLEAN			

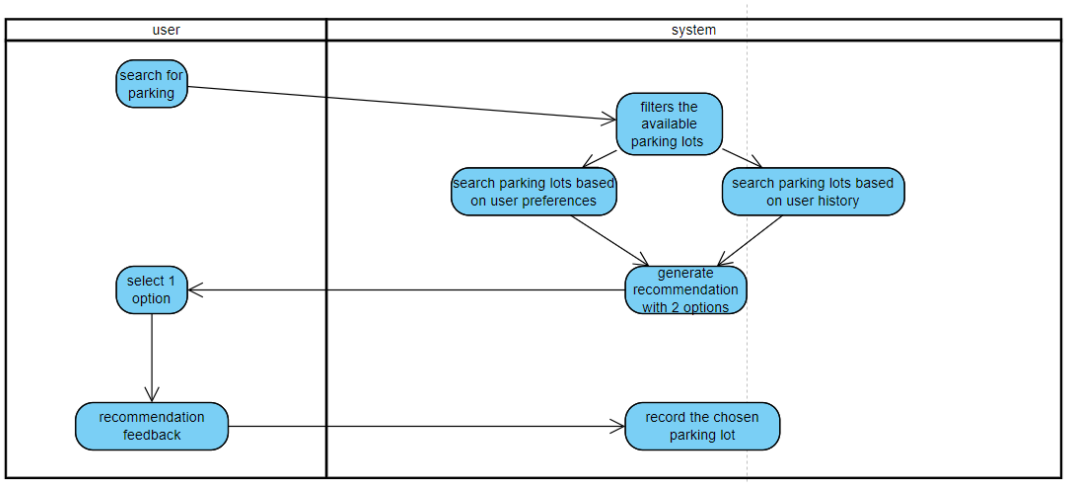
ParkingRequests

Field Name	Type	Key	Editing	References
Request_id	INT	PK	Auto-increment	
User_id	INT	FK		Users.user_id
Is_electric	BOOLEAN			
Request_time	DATETIME			
Latitude	FLOAT			
Longitude	FLOAT			
Max_distance	INT			
Max_price	INT			

ParkingRecommendations

Field Name	Type	Key	Editing	References
Recommendation_id	INT	PK	Auto-increment	
User_id	INT	FK		Users.User_id
Parking_lot_id	INT	FK		ParkingLots.Parking_lot_id
Distance	FLOAT			Calculated
Price				
Did_use	BOOLEAN			

5.1.6. דיאגרמת פעילות (activity diagram) – פירוט תהליכי המערכת העיקריים.



איור 6: Activity diagram

5.1.7. תרשים עץ המסכים ומסכי המערכת המלאה – הצגת mockup של מסכי המערכת המלאה. נדרש להשתמש בכלים כגון Balsamiq או moqups או axure או כלים אחרים דומים לפיתוח מסכי המערכת.

איור 7: מסך כניסה

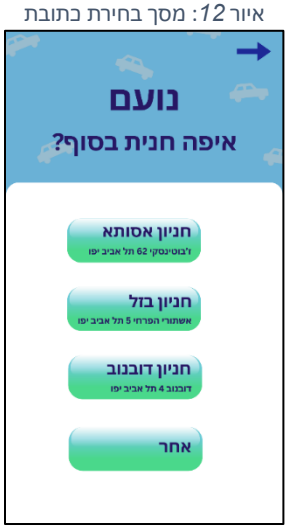
איור 8: מסך הרשמה

איור 9: מסך כניסה

איור 10: מסך מתן ההמלצה

איור 11: מסך בחירת העדפה

איור 12: מסך בחירת כתובת



איור 13: מסך בחירת חניה

5.1.8. **שיקולי עיצוב UI ו־UX**

5.1.8.1. UX- חוויית משתמש

- אופי המשתמש – זיהוי והבנה של משתמשי היעד, תוך התחשבות בגורמים כמו גיל, ידע טכנולוגי והיכרות עם אפליקציות חניה.
- פשטות ובהירות - שמירה על הממשק פשוט וישיר כדי למנוע בלבול. שימוש בשפה ברורה וברמזים חזותיים כדי להדריך את המשתמשים בתהליך.
- תהליך ההצטרפות / רישום – יישום תהליך הרישום באופן 'חלק' כדי להציג למשתמשים במהירות את תכונות האפליקציה. סיפוק הדרכה שמסבירה את השימוש במערכת.
- בקרת משתמש והתאמה אישית – מתן אפשרות למשתמש להגדיר העדפות (מרחק מקסימלי ביחס ליעד, מחיר מקסימלי שמוכן לשלם וכו'). סיפוק אפשרות התאמה אישית עבור התראות מהמערכת.
- מידע בזמן אמת – וידוא שהמערכת מספקת נתונים בזמן אמת על זמינות החניה, תעריפים וכל עדכון רלוונטי על החניונים. הצגת עדכון בזמן אמת על זמינות מקומות החניה והתאמה באופן דינמי של ההמלצה.
- שירותי מיקום – שימוש ב-GPS ובשירותים מבוססי מיקום כדי להנחות את המשתמשים בצורה מדויקת למקומות חניה זמינים.
- מנגנון משוב – הטמעת מנגנון משוב לאיסוף חוות דעת מהמשתמשים. שימוש במשוב כדי לשפר באופן מתמיד את המערכת.
- אבטחה ופרטיות – העברת מדיניות פרטיות של האפליקציה בצורה ברורה. הטמעת שיטות אימות מאובטחות כדי להגן על נתוני המשתמש.
- טיפול בשגיאות – עיצוב הודעות שגיאה ברורות וסיפוק פתרונות לבעיות נפוצות.

5.1.8.2. **UI- ממשק משתמש**

- **עיצוב אינטואיטיבי** – יצירת ממשק אינטואיטיבי וידידותי למשתמש עם אייקונים וניווט הניתנים לזיהוי בקלות. שמירה על עקביות באלמנטים עיצוביים ברחבי המערכת.
- היררכיה חזותית – תעדוף מידע על סמך חשיבותו. שימוש ברמזים חזותיים כמו צבע וגודל כדי להנחות את תשומת לב המשתמשים לאלמנטים קריטיים.
- קריאות ברורות לפעולה – וידוא שהכפתורים וקריאות לפעולה בולטים ונגישים. שימוש בתוויות תיאוריות כדי להעביר את המטרה של כל פעולה.

- אפשרויות פלטור – שימוש במסננים חכמים כדי לחדד אפשריות בהמלצה, כגון סינון לפי מחיר או מרחק.
- מדדי התקדמות – הטמעת מדדי התקדמות במהלך תהליך החיפוש כדי ליידע את המשתמשים על פעילות המערכת.
- עיצוב רספונסיבי – וידוא שהאפליקציה מגיבה במכשירים ובגדלים שונים של מסך.
- פידבק מהאפליקציה – סיפוק משוב חזותי כאשר משתמשים מקיימים אינטראקציה עם אלמנטים, כגון לחיצות על כפתורים.
- פונקציונליות לא מקוונת – הכללת יכולות לא מקוונות למצבים עם קישוריות לקויה.
- מיתוג ועיצוב – שמירה על נושא מיתוג עקבי בכל האפליקציה. בחירה של ערכת צבעים מושכת ויזואלית למטרת האפליקציה.

5.2. אב טיפוס

5.2.1. האב טיפוס בסיום הפרויקט יכלול חניונים מרשת "אחוזת החוף" בתל אביב בלבד, ויעשה הצלבה בין נתוני המשתמש והעדפותיו, לבין החניות הזמינות ברשת. הפלט שהמערכת תחזיר הינו 3 המלצות למקום החניה האופטימלי עבור המשתמש.

- איסוף הנתונים: המערכת תאסוף נתונים מהחניונים והמשתמשים ("החונים"). נתונים אלו כוללים מידע על מיקום יעד המשתמש, העדפות ומגבלות המשתמש, מיקום החניון, קיבולת החניון, ותמחור החניון.
- עיבוד הנתונים: הנתונים שנאספו יעובדו ויתעדכנו בזמן אמת במערכת על מנת להבטיח המלצות מדויקות ועדכניות. בעזרת טכניקות למידת מכונה יבוצע ניתוח של הנתונים וזיהוי דפוסים ומגמות הקשורים לזמינות החניות.
- עדכון בזמן אמת: המערכת עוקבת באופן רציף אחר זמינות החניה בחניונים ומעדכנת את ההמלצות בהתאם.
- ממשק משתמש: האב טיפוס יכלול ממשק ידידותי למשתמש.
- מודל ההמלצה: מודל ההמלצה ישתמש בנתוני המשתמש ובהעדפותיו כדי ליצור המלצת חניה מותאמת אישית. המערכת תציג לנהג את שלושת החניות הטובות ביותר בהתאמה לתוצאות המודל.

5.2.2. מסכי קלט, החישובים ותוצאות הפלט של האב טיפוס:

פירוט הmockup של המסכים נמצא בסעיף 0.

5.2.2.1. דף הנחיתה של המערכת

מסך בו תהיה למשתמש אפשרות לבחור בין מעבר לדף כניסה למשתמש קיים, לבין מעבר לדף הרשמה למשתמש חדש. בנוסף במסך זה תהיה אפשרות לקרוא אודות המערכת.

5.2.2.2. מסך כניסה למערכת

במסך זה תהיה אפשרות כניסה לאתר למשתמש קיים, בו המשתמש יזין את האימייל שלו ואת סיסמתו לטובת הכניסה.

5.2.2.3. מסך רישום למערכת

במסך זה המשתמש יזין את פרטיו לשם הרשמתו למערכת ויצירת משתמש חדש. המשתמש יזין את הפרטים הבאים: אימייל, סיסמה, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, האם הוא תושב תל אביב, אזור התו שלו במידה והוא תושב העיר, האם ברשותו רכב חשמלי והאם ברשותו תו נכה.

5.2.2.4. מסך הגשת בקשת חניה

במסך זה המשתמש ימלא את פרטי היעד אליו הוא מתכנן להגיע – רחוב, מספר בניין ועיר. לאחר מילוי הקלט המשתמש ילחץ על כפתור 'המשך למילוי העדפות' שיעביר אותו למסך העדפות ויפעיל חישוב של מרחקי כלל החניונים מכתובת היעד של המשתמש.

5.2.2.5. מסך העדפות

במסך זה המשתמש יבחר אחת מבין שלושת האפשרויות המוצגות לו: 'לא רוצה ללכת הרבה', 'לא רוצה לשלם הרבה', 'אין לי העדפה'. לפי הבחירה של המשתמש יתבצע החישוב במודל ההמלצה – אם המשתמש יבחר באפשרות 'לא רוצה ללכת הרבה', המשקלים במודל יהיו 70% חשיבות למרחק ההליכה מהחניון אל היעד ו30% חשיבות לגובה התשלום בחניון. אם המשתמש יבחר באפשרות 'לא רוצה לשלם הרבה', המשקלים במודל יהיו 70% חשיבות לעלות החניון, ו30% למרחק ההליכה. אם המשתמש יבחר באפשרות 'אין לי העדפה', המשקלים יהיו 50% ו50%. לאחר הבחירה, המשתמש ילחץ על כפתור 'המשך לקבלת המלצה' שיפעיל את האלגוריתם שימצא את החניונים הטובים ביותר למשתמש ויעביר אותו למסך ההמלצה.

5.2.2.6. מסך המלצה

במסך זה יוצג למשתמש פלט המערכת – שלושת ההמלצות הטובות ביותר לחניות בחניונים.

5.2.2.7. מסך סיום ומשוב

במסך זה יוצגו למשתמש 4 אפשרויות לבחירה: שלושת ההמלצות שהמערכת המליצה לו ועוד אפשרות נוספת שתהיה 'אחר'. המשתמש יבחר באחת מהאפשרויות וכך נדע האם חנה באחת מהמלצות המערכת או שמא בחניון אחר. בעזרת משוב זה נוכל להפיק לקחים, לשפר את האלגוריתם ולהתאים למשתמש המלצות טובות יותר בפעם הבאה.

5.3. תרחישי בדיקות המערכת

5.3.1. מסמך STD הנמצא בנספחים מתאר בפירוט את תרחישי הבדיקות שמבוססים על הדרישות. שלב זה נועד להבטיח עמידה במטרות והיעדים של הפרויקט על ידי בדיקת תקינות הרכיבים והפעולות במערכת.

6. רשימת מקורות

6.1. מקורות סקר ספרות

1. Plekhanova, J. (2009). Evaluating web development frameworks: Django, Ruby on Rails and CakePHP. Institute for Business and Information Technology, 20, 2009.

2. Fayyaz, Z., Ebrahimian, M., Nawara, D., Ibrahim, A., & Kashef, R. (2020). Recommendation systems: Algorithms, challenges, metrics, and business opportunities. applied sciences, 10(21), 7748.

3. Aljunid, M. F., & Manjaiah, D. H. (2019). Movie recommender system based on collaborative filtering using apache spark. In Data Management, Analytics and Innovation: Proceedings of ICDMAI 2018, Volume 2 (pp. 283-295). Springer Singapore.

4. Koren, Y., Bell, R., & Volinsky, C. (2009). Matrix factorization techniques for recommender systems. Computer, 42(8), 30-37.

6.2. איסוף נתונים וניתוח כמותי של סביבת הפרויקט

5. https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3730867,00.html

6. https://www.ice.co.il/auto/news/article/965677

7. https://www.mako.co.il/news-money/2022_q4/Article-24e98f421026481026.htm

8. https://opendata.tel-aviv.gov.il/he/dataItem/117/graph

9. https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2023/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2022.aspx

10. https://opendata.tel-aviv.gov.il/he/dataItem/118/graph

7. נספחים

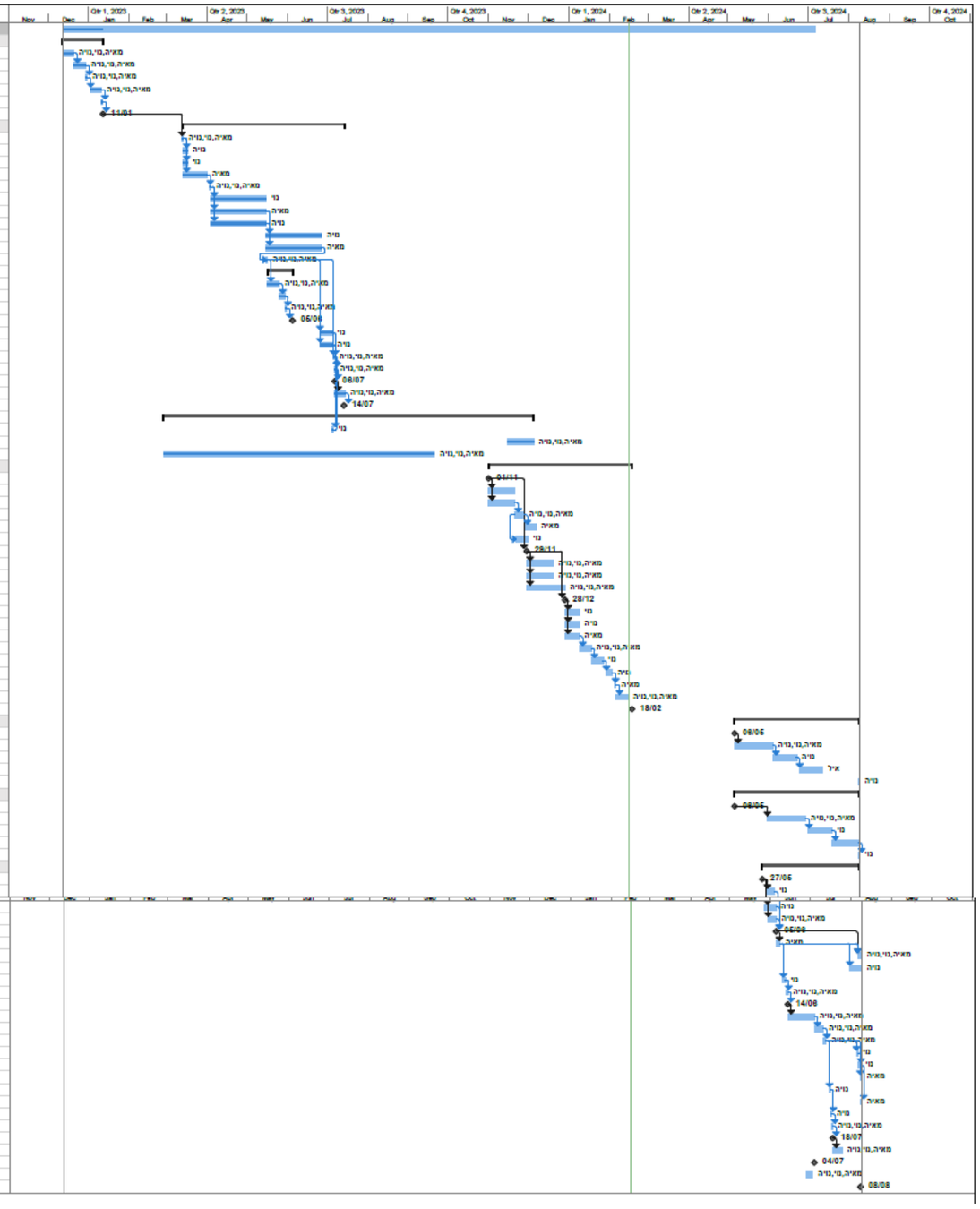
7.1. תוכנית הפרויקט – עדכון לו"ז

7.1.1. תכנון לעומת ביצוע

כיוון שהחלה מלחמה בחודש אוקטובר, לוחות הזמנים של הפרויקט נדחפו קדימה. בנוסף, במהלך העבודה על הפרויקט ראינו לנכון להוסיף משימות הכנה לקראת האב-טיפוס, על מנת לבחון מהן החלופות והאם ההחלטות שאנחנו מקבלות מתאימות עבור הפרויקט.

7.1.2. תוכנית עבודה מעודכנת

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
1	פרויקט גמר	410 days	Mon 12/12/22	Fri 06/07/24	
2	קבלת אישור על הפרויקט	28 days	Mon 12/12/22	Wed 11/01/23	
3	הגדת נתונים לפרויקט	7 days	Mon 12/12/22	Tue 20/12/22	מאיה,נוי,נויה
4	פגישות עם מנחים	7 days	Wed 21/12/22	Thu 29/12/22	מאיה,נוי,נויה
5	בחירת נושא ומנחה לפרויקט	1 day	Fri 30/12/22	Fri 30/12/22	מאיה,נוי,נויה
6	הגשת טופס הגשה לפרויקט למנחה	7 days	Mon 02/01/23	Tue 10/01/23	מאיה,נוי,נויה
7	קבלת אישור מהמנחה	1 day	Wed 11/01/23	Wed 11/01/23	
8	קבלת אישור סופי להתחלת הפרויקט	0 days	Wed 11/01/23	Wed 11/01/23	
9	שלב הייזום	90 days	Mon 13/03/23	Fri 14/07/23	
10	פג לצורך הגדרת הפרויקט	1 day	Mon 13/03/23	Mon 13/03/23	מאיה,נוי,נויה
11	הגדרת מסגרות ויעדים לפרויקט	3 days	Tue 14/03/23	Thu 16/03/23	נויה
12	הגדרת הצורך בפרויקט	3 days	Tue 14/03/23	Thu 16/03/23	נוי
13	סקירת ספרות	14 days	Tue 14/03/23	Fri 31/03/23	מאיה
14	פג לבחינת התקדמות הפרויקט	1 day	Mon 03/04/23	Mon 03/04/23	מאיה,נוי,נויה
15	עריכת סקר שוק	30 days	Tue 04/04/23	Mon 15/05/23	נוי
16	הגדרת הדרישות לביצוע הפרויקט	30 days	Tue 04/04/23	Mon 15/05/23	מאיה
17	בחינת החלופות.	30 days	Tue 04/04/23	Mon 15/05/23	נויה
18	הגדרת תנאי הפרויקט	30 days	Tue 16/05/23	Mon 26/06/23	נויה
19	בחינת שימושות הפרויקט	30 days	Tue 16/05/23	Mon 26/06/23	מאיה
20	פג לבחינת התקדמות הפרויקט	1 day	Tue 16/05/23	Tue 16/05/23	מאיה,נוי,נויה
21	מצגת אמצע	13 days	Wed 17/05/23	Mon 06/06/23	
22	הכנת המצגת	7 days	Wed 17/05/23	Thu 25/05/23	מאיה,נוי,נויה
23	הגשה למנחה לצורך קבלת הערות	2 days	Fri 26/05/23	Mon 29/05/23	
24	תיקון המצגת	1 day	Tue 30/05/23	Tue 30/05/23	מאיה,נוי,נויה
25	הגשה בכיתה	0 days	Mon 05/06/23	Mon 05/06/23	מאיה,נוי,נויה
26	קביעת תאבות לניהול הפרויקט	7 days	Mon 26/06/23	Tue 04/07/23	נוי
27	ניתוח וניהול סיכונים	7 days	Mon 26/06/23	Tue 04/07/23	נויה
28	כתיבת סיכום ומסקנות למסמך ייזום	0.5 days	Thu 06/07/23	Thu 06/07/23	מאיה,נוי,נויה
29	עריכת התקציר של המסמך ייזום	0.5 days	Thu 06/07/23	Thu 06/07/23	מאיה,נוי,נויה
30	שליחת מסמך הייזום לצורך קבלת משוב	0 days	Thu 06/07/23	Thu 06/07/23	
31	קבלת משוב ותיקון מסמך הייזום	6 days	Fri 07/07/23	Fri 14/07/23	מאיה,נוי,נויה
32	הגשה סופית של מסמך הייזום	0 days	Fri 14/07/23	Fri 14/07/23	מאיה,נוי,נויה
33	פערי ידע שיש להשלים	201 days	Mon 27/02/23	Mon 04/12/23	
34	הגדרת פערי ידע	1 day	Wed 05/07/23	Wed 05/07/23	נוי
35	שליפת נתונים	14 days	Wed 15/11/23	Mon 04/12/23	מאיה,נוי,נויה
36	קורס לסידת סכנה / מערכות המלצה	148 days	Mon 27/02/23	Wed 20/09/23	מאיה,נוי,נויה
37	דוח ביניים	78 days	Wed 01/11/23	Sun 18/02/24	
38	פג עם המנחה	0 days	Wed 01/11/23	Wed 01/11/23	מאיה,נוי,נויה
39	איסוף מידע לצורך יצירת סימולציות	14 days	Wed 01/11/23	Mon 20/11/23	
40	שאיבת מידע מאתרות החוף	14 days	Wed 01/11/23	Mon 20/11/23	
41	מסגרות יעדים ומדדים	5 days	Tue 21/11/23	Mon 27/11/23	מאיה,נוי,נויה
42	סקר ספרות ביקורתי	7 days	Tue 28/11/23	Wed 06/12/23	מאיה
43	יחות פוטנציאלי של הארגון והמתרון המוצע	7 days	Wed 22/11/23	Thu 30/11/23	נוי
44	פג עם המנחה	0 days	Wed 29/11/23	Wed 29/11/23	מאיה,נוי,נויה
45	תכן הנדסי מפורט	14 days	Thu 30/11/23	Tue 19/12/23	מאיה,נוי,נויה
46	תיאור תכן המערכת	14 days	Thu 30/11/23	Tue 19/12/23	מאיה,נוי,נויה
47	אב טיפוס	21 days	Thu 30/11/23	Thu 28/12/23	מאיה,נוי,נויה
48	פג עם המנחה	0 days	Thu 28/12/23	Thu 28/12/23	מאיה,נוי,נויה
49	תוכנית הפרויקט – עדכון לו"ז	7 days	Fri 29/12/23	Mon 08/01/24	נוי
50	ניהול סיכונים מעודכן של הפרויקט	7 days	Fri 29/12/23	Mon 08/01/24	נויה
51	עדכון פערי ידע שיש להשלים	7 days	Fri 29/12/23	Mon 08/01/24	מאיה
52	תוכנית בדיקות מערכת	7 days	Tue 09/01/24	Wed 17/01/24	מאיה,נוי,נויה
53	סיכום ומסקנות לדוח ביניים	7 days	Thu 18/01/24	Fri 26/01/24	נוי
54	תקציר לדוח ביניים	5 days	Mon 29/01/24	Fri 02/02/24	נויה
55	שליחת דוח הביניים לצורך קבלת משוב	1 day	Mon 05/02/24	Mon 05/02/24	מאיה
56	קבלת משוב ותיקון דוח הביניים	7 days	Tue 06/02/24	Wed 14/02/24	מאיה,נוי,נויה
57	הגשה סופית של דוח הביניים	0 days	Sun 18/02/24	Sun 18/02/24	מאיה
58	מידע שיווקי	88 days	Mon 08/06/24	Thu 08/08/24	
59	פג עם המנחה	0 days	Mon 06/05/24	Mon 06/05/24	איל,מאיה,נוי,נויה
60	הכנת המידע השיווקי להגשה	21 days	Mon 06/05/24	Mon 03/06/24	מאיה,נוי,נויה
61	שליחה לצורך קבלת משוב	14 days	Tue 04/06/24	Fri 21/06/24	נויה
62	קבלת משוב ותיקון	14 days	Mon 24/06/24	Thu 11/07/24	איל
63	הגשת מידע שיווקי	1 day	Thu 08/08/24	Thu 08/08/24	נויה
64	מוסטר לתערוכה	88 days	Mon 08/06/24	Thu 08/08/24	
65	פג עם המנחה	0 days	Mon 06/05/24	Mon 06/05/24	מאיה,נוי,נויה
66	הכנת הפוסטר	21 days	Fri 31/05/24	Fri 28/06/24	מאיה,נוי,נויה
67	שליחה לצורך קבלת משוב	14 days	Mon 01/07/24	Thu 18/07/24	נוי
68	קבלת משוב ותיקון	14 days	Fri 19/07/24	Wed 07/08/24	
69	הגשת פוסטר לתערוכה	1 day	Thu 08/08/24	Thu 08/08/24	נוי
70	דוח מסכם	64 days	Mon 27/05/24	Thu 08/08/24	
71	פג עם המנחה	0 days	Mon 27/05/24	Mon 27/05/24	מאיה,נוי,נויה
72	הקדמה	3 days	Fri 31/05/24	Tue 04/06/24	נוי
73	סקר ספרות ביקורתי	7 days	Mon 27/05/24	Tue 04/06/24	נויה
74	מסמך דרישות סופי ומלא של הפרויקט	4 days	Thu 30/05/24	Tue 04/06/24	מאיה,נוי,נויה
75	פג עם המנחה	0 days	Wed 05/06/24	Wed 05/06/24	מאיה,נוי,נויה
76	בחינה וניתוח חלופות מערכתיות	3 days	Wed 05/06/24	Fri 07/06/24	מאיה
77	תכן מפורט	3 days	Tue 06/08/24	Thu 08/08/24	מאיה,נוי,נויה
78	תיקוף ובדיקות	7 days	Wed 31/07/24	Thu 08/08/24	נויה
79	בחינה וניתוח של חלופות טכנולוגיות	2 days	Mon 10/06/24	Tue 11/06/24	נוי
80	תיכון המערכת	2 days	Wed 12/06/24	Thu 13/06/24	מאיה,נוי,נויה
81	פג עם המנחה	0 days	Fri 14/06/24	Fri 14/06/24	מאיה,נוי,נויה
82	אב טיפוס	14 days	Fri 14/06/24	Wed 03/07/24	מאיה,נוי,נויה
83	בדיקות והערכה	5 days	Thu 04/07/24	Wed 10/07/24	מאיה,נוי,נויה
84	הערכת המערכת המוצעת	2 days	Thu 11/07/24	Fri 12/07/24	מאיה,נוי,נויה
85	תוכנית הפרויקט	1 day	Mon 05/08/24	Mon 05/08/24	נוי
86	מאמר באנגלית	2 days	Tue 06/08/24	Wed 07/08/24	נוי
87	מסמך תוכנית בדיקות המערכת (STP)	1 day	Thu 08/08/24	Thu 08/08/24	מאיה
88	מסמך תרחיש בדיקות המערכת (STD)	1 day	Mon 15/07/24	Mon 15/07/24	נויה
89	דוח תוצאות בדיקות אב טיפוס (STR)	1 day	Thu 08/08/24	Thu 08/08/24	מאיה
90	סיכום ומסקנות דוח מסכם	1 day	Tue 16/07/24	Tue 16/07/24	נויה
91	תקציר דוח מסכם	1 day	Wed 17/07/24	Wed 17/07/24	מאיה,נוי,נויה
92	שליחה לצורך קבלת משוב	0 days	Thu 18/07/24	Thu 18/07/24	
93	קבלת משוב ותיקון	5 days	Thu 18/07/24	Wed 24/07/24	מאיה,נוי,נויה
94	הגשת סיומת ספר מלא	0 days	Thu 04/07/24	Thu 04/07/24	מאיה,נוי,נויה
95	קבלת משוב ובצוע תיקונים	3 days	Fri 28/06/24	Tue 02/07/24	מאיה,נוי,נויה
96	הגשת דוח סופי	0 days	Thu 08/08/24	Thu 08/08/24	מאיה,נוי,נויה



7.2. ניהול סיכונים מעודכן של הפרויקט

#	סיכון	תיאור הסיכון	חומרת הסיכון (1-5)	הסבירות להתרחשות (1-5)	רמת סיכון (= חומרה X הסתברות)	פעולות לנטרול הסיכון	לו"ז לביצוע
1	שינוי גישה לנתונים	הגישה לנתוני זמינות החניות בזמן אמת תלויה בבעלי החניונים, אשר יכולים לצמצם או לחסום את האפשרות לגשת לנתונים הללו.	5	3	15	נדאג לבסס את המערכת שלנו על נתונים זמינים ואמינים בעלי סבירות נמוכה לחסימתם/הורדתם. בנוסף, נדאג להתעדכן מעת לעת בנתונים ובשינויים אשר בעלי החניונים עושים בהם.	15/11/23 (בוצע)
2	אלגוריתמים בעלי תוצאות לא איכותיות	בעולם של Machine Learning קיים סיכון כי האלגוריתמים לא יניבו תוצאות איכותיות בהתאם למדדי הביצוע השונים.	5	2	10	נעמיק במחקרים אודות שימוש באלגוריתמים המתאימים ונדאג להשתמש באלגוריתמים שנעשה בהם שימוש וקיבלו פידבק חיובי.	15/11/23 (בוצע)
3	פערי ידע – שילוב פלטפורמות	נדרש לשלב בין איסוף הנתונים ועיבודם לשימוש באלגוריתמים הקיימים, וכן להציגם באתר תוך שימוש בשרתים ייעודיים.	2	2	4	נבצע מחקר מעמיק על שילוב הפלטפורמות הללו.	15/11/23 (בוצע)
4	פערי ידע טכנולוגיים	פערי ידע טכנולוגי הנדרש לבניית המערכת	3	0	0	הבנת פערי הידע הקיימים לפני ביצוע הפרויקט והשלמתם בצורה אישית, על ידי לקיחת קורסים מתאימים במכללה או על ידי למידה עצמית. בנוסף, קיום פגישות עם מנחה הפרויקט לצורך מענה על שאלות מקצועיות.	20/09/23 (בוצע)
5	אי עמידה בלוח הזמנים	אי עמידה בלוח זמני הפרויקט	2	2	4	תכנון מפורט של הלוז כולל בקרה שבועית על תרשים הזמנים והמשימות.	08/08/24 (עודכן)

7.2.1. שינוי גישה לנתונים: נתוני זמינות החניות ניתנים על ידי עיריית תל אביב. בכל פעם שהקוד רץ, הוא שולף את הנתונים מה-API ומחזיר את זמינות החניות בזמן אמת. אבל הסבירות להתרחשות כעת יורדת ל-3.

7.2.2. אלגוריתמים בעלי תוצאות לא איכותיות: ערכנו מחקר מעמיק על אלגוריתמים שונים ועשינו השוואת חלופות. לבסוף, בחרנו את האלגוריתם שלדעתנו מתאים ביותר לפרויקט. הסבירות להתרחשות כעת יורדת ל-2.

7.2.3. פערי ידע – שילוב פלטפורמות: חקרנו איזה פלטפורמות מתאימות לנו, ואיך הפלטפורמות משתלבות יחד. כתוצאה מהמחקר הגענו למסקנות וכעת ניתן להוריד את הסבירות להתרחשות הסיכון ל-2.

7.2.4. פערי ידע טכנולוגיים: על מנת להיות מוכנות לפרויקט גמר עשינו קורסים בלמידת מכון וניהול רשתות תקשורת נתונים. בנוסף, קיימנו מפגשים תכופים על המנחה. לכן סיכון זה אינו רלוונטי יותר.

7.2.5. אי עמידה בלוח הזמנים: כיוון שהיה עיכוב בזמני ההגשה של הפרויקט, לוחות הזמנים לא הלכו כמתוכנן. הסיכון לאי-עמידה בלוחות זמנים תמיד קיים ולכן סיכון זה נשאר רלוונטי גם להמשך הפרויקט.

7.3. עדכון פערי ידע שיש להשלימם

7.3.1. שליפת נתוני החניונים – לצורך בניית האב טיפוס, התחלנו לבנות את סימולציית חיפושי החניה. לצורך כך, אנחנו משתמשות בAPI של אחוזת החוף, על מנת לקבל פרטים לגבי החניונים. הAPI אינו מסודר, ויש בו כפילויות, ולכן כרגע החלטנו לערוך את הפלט של בצורה ידנית ולהתאים אותו לצרכים שלנו. אמנם הסבירות שיתקיימו שינויים רבים בAPI אינה גבוהה, אך פתרון זה דורש שליפה מחדש של הנתונים ועדכון ידני שלהם מאט לאט, על מנת שהנתונים יהיו עדכניים. לקראת הדוח המסכם, נרצה לבחון אפשרות להכניס את הAPI הנשלף לתבנית בצורה אוטומטית, אשר תהיה מסודרת ונוחה לשימוש. כך לא ניאלץ לבצע עדכון ידני של הנתונים.

7.3.2. בחירת אלגוריתם ללמידת מכונה – כרגע לא הגדרנו אלגוריתם ספציפי לביצוע הלמידה של המשתמשים. בכתיבת האב טיפוס, נרצה להתנסות באלגוריתמים ולבחור את האלגוריתם המתאים ביותר עבור הפרויקט.

7.4. ריכוז שינויים ממסמך הייזום

7.4.1. **שינויים בסעיף היעדים והמדדים** - היעדים והמדדים שהגדרנו במסמך הייזום ברובם נכונים ועדכניים גם לשלב הנוכחי של הפרויקט. פיצלנו את היעד העוסק בשיפור מציאת חניה אופטימלית באמצעות איסוף המידע והתובנות מפלט המערכת לשניים –מציאת חניה אופטימלית עבור המשתמש, ושיפור חוויית חיפוש חניה עבור המשתמש.

7.5. כלי איסוף נתונים

7.5.1. מאחוזת החוף שלפנו API של נתוני החניונים (מפורט בסעיף 4.1.1). הנתונים מתקבלים בזמן אמת מהשליפה:

- קוד חניון
- שם חניון
- כתובת חניון
- קואורדינטות אורך ורוחב של הכתובת
- תעריף חניה הכולל פירוט על
  - תשלום על רבע שעה ראשונה
  - תעריף שעתי/תעריף חד פעמי
  - תעריף אמצע שבוע
  - תעריף ימי ו' וערבי חג
  - תעריף שבת וחג
- הנחת תושב
- חניון קרוב לבית
- תשלום באשראי/מזומן
- הערות נוספות

7.5.2. מאחוזת החוף שלפנו API של זמני האמת של זמינות החניות בחניונים (מפורט בסעיף 4.1.1). הנתונים המתקבלים בזמן אמת מהשליפה:

- קוד חניון
- שם החניון
- פנוי/מלא/מעט
- תאריך עדכון

7.5.3. בעיר קיימים 7 אזורי חניה. מתוך התושבים המתגוררים בכל אזור חניה [8], בדקנו מהי ההסתברות לרכב באזור החניה [10].

טבלה 12: ההסתברות לתו אזורי

אזור חניה	שכונות	ממוצע כלי רכב ל100 תושבים מעל גיל 17	יחס כלי רכב תושבים (%)	מס' תושבים באזור	הסתברות לתו אזורי
1	הצפון הישן - החלק הצפוני	44	4.342	103402	0.20
	הצפון הישן - החלק הדרומי	39			
	לב תל-אביב	39			
2	הצפון החדש – סביבת ככר המדינה	59	12.242	56738	0.11
	הצפון החדש – החלק הדרומי	51			
	בבלי	55			
	הצפון החדש – החלק הצפוני	46			
	צמרות איילון	80			
	גני שרונה	53			
4	נוה צדק	39	5.694	59641	0.12
	כרם התימנים	34			
	לב תל אביב חפיפה עם 1	43			
	צפון יפו	44			
9	רמת אביב	75	6.335	26049	0.05
	נוה אביבים	61			
	אפקה	42			
10	המשלתה	72	34.591	103829	0.20
	נוה דן	66			
	קרית שאול	72			
	צהלה	70			
	גני צהלה	68			
	רמות צהלה	64			
	נוה שרת	56			
	פארק הירקון	78			
	עתידים	74			
	רמת החיל	85			
	רביבים	48			
	נאות אפקה א, נאות אפקה ב	74			

אזור חניה	שכונות	ממוצע כלי רכב ל100 תושבים מעל גיל 17	יחס כלי רכב תושבים (%)	מס' תושבים באזור	הסתברות לתו אזורי
	כוכב הצפון	80			
	תל ברוך, תל ברוך צפון	65			
30	יד אליהו	54	19.004	80375	0.16
	צמודות איילון	52			
	ביצרון ורמת ישראל	51			
	פארק דרום	53			
	עזרא והארגזים	42			
	לבנה, ידידה	30			
	נוה אליעזר כפר שלם מזרח	40			
	ניר אביב	40			
	התקוה	44			
	נוה חן	42			
	אזרות	41			
	רמת הטייסים	45			
50	נוה שאנן	46	17.794	80750	0.16
	נוה עופר	44			
	מונטיפיורי חופף עם 2	45			
	גבעת הרצל, אזו המלאכה-יפו	45			
	פלורנטין	42			
	שפירא	34			
	יפו העתיקה	37			
	פארק החורשות	31			
	קרית שלום	36			
	מכללת יפו תל אביב ודקר	39			
	צהלון ושיכנוי חסכון	26			
	עג'מי וגבעת עליה	34			
	יפו ד' גבעת התמרים	41			

7.5.4. מכונית חשמלית [9]

לוח א - כלי רכב, לפי סוג רכב וסוג הנעה

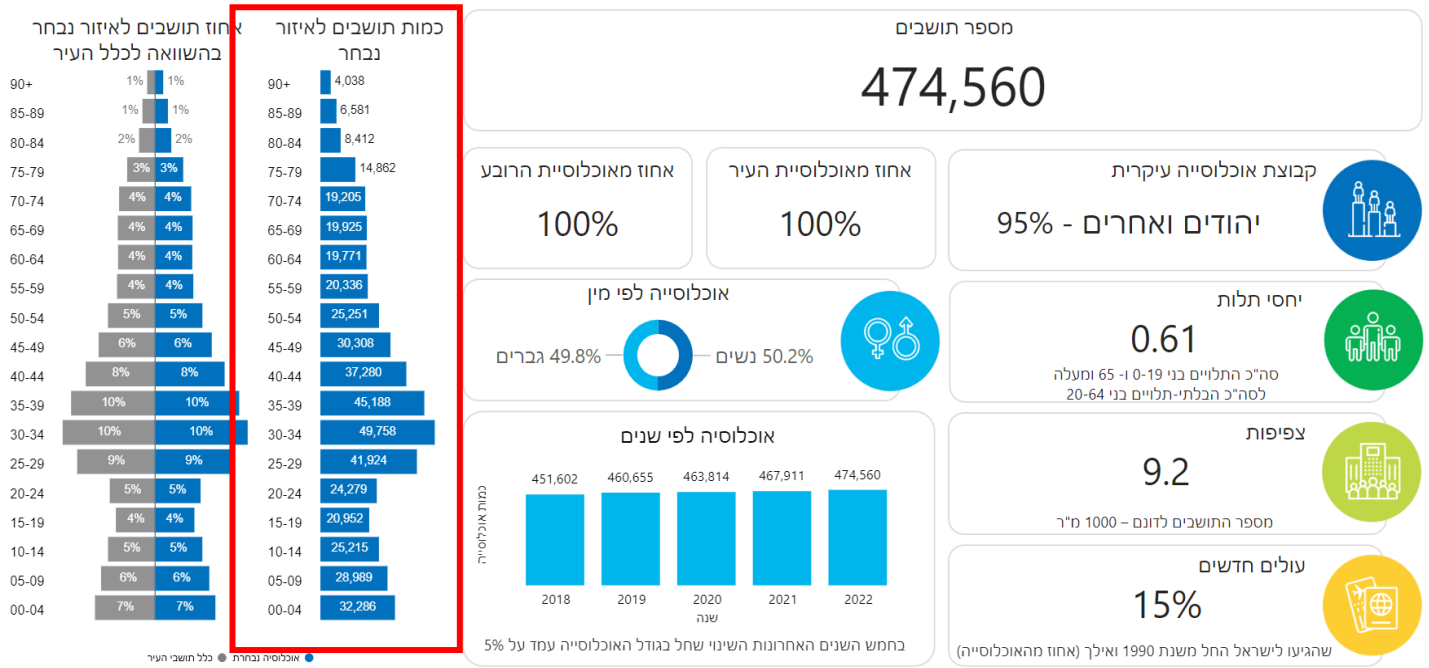
סוג הנעה	סך הכל	בנזין	סולר	היברידי	גז	חשמל
סך כולל	**3,973,311**	2,991,924	551,160	362,971	21,986	45,270
רכב פרטי	**3,433,026**	2,813,039	203,170	356,050	18,959	41,808
משאית סך הכל	**308,158**	17,357	288,078	2	2,574	147
מזה: עד 3.5 טונות	**184,742**	16,912	165,271	2	2,441	116
מעל 3.5 טונות	**123,416**	445	122,807	-	133	31
אוטובוס זעיר	**15,295**	6	15,273	-	-	16
אוטובוס	**23,999**	1	22,974	-	431	593
מונית	**22,413**	262	15,112	6,919	20	100
רכב מיוחד	**6,740**	185	6,553	0	2	-
אופנוע	**163,680**	161,074	-	-	-	2,606

איור 14: כלי רכב חשמליים מתוך הלשכה לסטטיסטיקה 2022

0.0121 = סך כל הרכבים הפרטיים / רכבים פרטיים חשמליים

$$\frac{41,808}{3,433,026} = 0.0121$$

7.5.5. התפלגות גילאים [8]



איור 15: התפלגות גילאים

7.6. תוכנית בדיקות מערכת (STP – System Test Plan)

7.6.1. בדיקות יחידה - בדיקות רכיבי המערכת ותקינותם, הפונקציות שיבדקו כחלק מבדיקות היחידה הן: רישום משתמש חדש למערכת, כניסת משתמש קיים למערכת, בדיקת תקינות קלט השדות, עריכת נתונים של משתמשים.

7.6.2. בדיקות אינטגרציה - בדיקת שילוב הפונקציות של המערכת והאם הרכיבים משפיעים אחד על השני. המערכת הכללית תתממשק למספר רכיבים חיצוניים – נרצה לוודא שההתממשקות עובדת כפי שנדרש ושהנתונים עוברים באופן מלא ותקין.

7.6.3. בדיקת מערכת – בדיקת כלל הפונקציות והרכיבים של המערכת בשלמותן. הבדיקה תבחן האם המערכת עומדת בתנאים ובדרישות שהוגדרו בשלב אפיון המערכת.

7.6.4. בדיקות תאימות/ממשק משתמש – בדיקת כלל החלקים הקשורים לממשק המשתמש, נוודא שכל רכיב (תפריט, תיבת טקסט וכו') פועל באופן תקין. הבדיקה נועדה לוודא שמשתמש המערכת יוכל לתפעל ולהשתמש במערכת בקלות, תוך בקרה והקפצת שגיאות במקרה של טעויות בהזנת קלטים.

7.6.5. בדיקת הרשאות – בדיקה הבוחנת שלכל משתמש יוצגו המסכים המתאימים להרשאותיו לפי עץ המסכים. הבדיקה נובעת מכך שלמערכת יוכלו להיכנס גם משתמשים וגם מנהלי המערכת.

7.6.6. בדיקות אבטחת מידע – בדיקות הדואגות להבטיח את שלמות וביטחון הנתונים במערכת, אשר עוזרות לוודא כי נתוני המשתמשים לא יהיו חשופים לגורם זר.

7.6.7. בדיקות ביצועים ועומסים – בדיקת ביצועי וזמני הריצות עבור כלל התהליכים במערכת כדי להעריך את משך זמן השימוש במערכת.

7.6.8. בדיקת התאוששות מתקלות/נפילות – בדיקת המערכת במקרי "קצה" שונים על מנת לבדוק את המערכת בעת תקלה במחשב או בשרת המערכת. הבדיקה תבדוק האם הנתונים נשמרו באופן תקין ושלם בData Base.

7.7. תוכנית תרחישי בדיקות מפורטת (STD – System Test Description)

טבלה 13: בדיקות פונקציונליות

בדיקות פונקציונליות				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
כניסה לאתר	כניסה לכתובת URL של המערכת	האתר ייפתח בהצלחה		
רישום משתמש חדש	לחיצה על כפתור 'משתמש חדש'	מסך הרשמה ייפתח בהצלחה		
	מילוי השדות הנדרשים ע"י המשתמש	המשתמש ימלא את כלל השדות בהצלחה ללא שגיאות		
	לחיצה על כפתור 'אישור הרשמה'	המערכת תשמור את נתוני המשתמש החדש ותציג הודעת אישור		
התחברות משתמש קיים	לחיצה על כפתור 'משתמש קיים'	מסך התחברות ייפתח בהצלחה		
	מילוי השדות הנדרשים ע"י המשתמש	המשתמש ימלא את כלל השדות בהצלחה ללא שגיאות		
	לחיצה על כפתור 'כניסה'	המערכת תבדוק את נתוני המשתמש ותציג הודעה מתאימה		
הגשת בקשת חיפוש חניה	לחיצה על כפתור 'מצא לי חניה'	מסך בקשת החניה ייפתח		
	מילוי נתוני הבקשה	המשתמש ימלא את הנתונים הנדרשים ללא שגיאות		
	הגדרת העדפות המשתמש	המשתמש ימלא את העדפותיו או		

בדיקות פונקציונליות				
		שהמערכת תשתמש בהעדפות הדיפולטיביות של המשתמש		
המלצת חניה למשתמש	פנייה לנתוני החניות של 'אחוזות החוף'	פנייה לממשק ה-API של 'אחוזת החוף'		
	שליפת הנתונים למערכת	הובלת הנתונים באופן מלא ותקין למערכת		
	הפעלת מניפולציות סינון על נתוני החניות	הצגת החניונים הזמינים בזמן אמת		
	חישוב מרחקי הליכה מהחניה	המערכת תחשב באופן אמין את מרחקי ההליכות מהחניונים ליעד שהמשתמש הזין בבקשה		
	חישוב עלות החניה	המערכת תחשב אופן אמין את העלות המשוערת של החניונים		
	סינון החניות לפי שקלול העדפות המשתמש	המערכת תבחר 3 חניות מומלצות למשתמש על סמך העדפותיו		
	בדיקה האם קיימת למשתמש היסטוריה	המערכת תחזיר תשובה האם קיימת למשתמש היסטוריית חניות		

בדיקות פונקציונליות				
	במידה וקיימת למשתמש היסטוריה – יפעל מודל הלמידה	המערכת תמליץ למשתמש 3 חניות בהתבסס על העדפותיו בשילוש למידת בחירות העבר שלו		
	הצגת החניות המומלצות למשתמש	המערכת תציג למשתמש 3 חניות מומלצות עבורו		
	בחירת המשתמש	המשתמש יסמן האם בחר להחנות באחד מהחניונים שהמערכת המליצה לו עליו, או שחנה במקום אחר		
	שמירת הנתונים במערכת	המערכת תשמור את בחירת המשתמש בData Base		
התנתקות מהאתר	לחיצה על כפתור התנתקות בתפריט	המערכת תתנתק מחשבון המשתמש ותחזור לדף הכניסה של המערכת		

טבלה 14: בדיקות אינטגרציה

בדיקת אינטגרציה				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
התממשקות לנתוני החניות בזמן אמת	הרצת הקוד אשר מייבא את החבילה לצורך התחברות לAPI	הקוד ירוץ בהצלחה ללא שגיאות		
	הרצת הקוד אשר מבצע את ההתממשקות לAPI של אחוזת החוף	הקוד ירוץ בהצלחה ללא שגיאות		
	הרצת הקוד אשר מבצע את שליפת נתוני החניונים מהAPI	הקוד ירוץ בהצלחה ללא שגיאות ונתוני החניונים יתקבלו באופן תקין ומלא		

טבלה 15: בדיקת תאימות/ממשק משתמש

בדיקת תאימות/ממשק משתמש				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
מסך הבית	כניסה לאתר	האתר ייפתח בהצלחה		
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		

בדיקת תאימות/ממשק משתמש				
מסך הרשמה	לחיצה על כפתור 'הרשמה' בתפריט	מסך ההרשמה ייפתח בהצלחה		
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		
	לחיצה על כפתור 'אישור הרשמה'	הודעת אישור הרשמה תוצג בהצלחה/ מעבר למסך הגשת בקשת החיפוש יקרה בהצלחה		
מסך התחברות	לחיצה על כפתור 'התחברות' בתפריט	מסך ההתחברות ייפתח בהצלחה		
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		
	לחיצה על כפתור 'התחברות'	מעבר למסך הגשת בקשת החיפוש יקרה בהצלחה		
מסך הגשת בקשת חיפוש חניה	לחיצה על כפתור 'מצא לי חניה'	מסך בקשת החיפוש ייפתח בהצלחה		

בדיקת תאימות/ממשק משתמש				
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		
	לחיצה על כפתור 'חפש'	מסך תוצאות ההמלצה ייפתח בהצלחה		
מסך תוצאות המלצות החניה	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		
מסך היסטוריית חיפושים	לחיצה על כפתור 'היסטוריית החיפושים שלי'	מסך היסטוריית החיפושים ייפתח בהצלחה		
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		

טבלה 16: בדיקות ביצועים

בדיקת ביצועים				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
כניסה לאתר	כניסה לכתובת URL של המערכת	האתר ייפתח בהצלחה תוך 3 שניות לכל היותר		
רישום משתמש חדש	לחיצה על כפתור 'משתמש חדש'	מסך הרשמה ייפתח בהצלחה תוך 3 שניות לכל היותר		
	לחיצה על כפתור 'אישור הרשמה'	המערכת תשמור את נתוני המשתמש החדש ותציג הודעת אישור תוך 5 שניות לכל היותר		
התחברות משתמש קיים	לחיצה על כפתור 'משתמש קיים'	מסך התחברות ייפתח בהצלחה תוך 3 שניות לכל היותר		
	לחיצה על כפתור 'כניסה'	המערכת תבדוק את נתוני המשתמש ותציג הודעה מתאימה תוך 3 שניות לכל היותר		
הגשת בקשת חיפוש חניה	לחיצה על כפתור 'מצא לי חניה'	מסך בקשת החניה ייפתח תוך 3 שניות לכל היותר		
המלצת חניה למשתמש	פנייה לנתוני החניות של 'אחוזות החוף'	פנייה לממשק ה-API של 'אחוזת החוף'		
	שליפת הנתונים למערכת	הובלת הנתונים באופן מלא		

בדיקת ביצועים				
		ותקין למערכת תוך 5 שניות לכל היותר		
	הפעלת מניפולציות סינון על נתוני החניות	הצגת החניונים הזמינים בזמן אמת תוך 3 שניות לכל היותר		
	חישוב מרחקי הליכה מהחניה	המערכת תחשב באופן אמין את מרחקי ההליכות מהחניונים ליעד שהמשתמש הזין בבקשה תוך 5 שניות לכל היותר		
	חישוב עלות החניה	המערכת תחשב אופן אמין את העלות המשוערת של החניונים תוך 5 שניות לכל היותר		
	סינון החניות לפי שקלול העדפות המשתמש	המערכת תבחר 3 חניות מומלצות למשתמש על סמך העדפותיו תוך 10 שניות לכל היותר		
	בדיקה האם קיימת למשתמש היסטוריה	המערכת תחזיר תשובה האם קיימת למשתמש היסטוריית חניות תוך 2 שניות לכל היותר		

בדיקת ביצועים				
	במידה וקיימת למשתמש היסטוריה – יפעל מודל הלמידה	המערכת תמליץ למשתמש 3 חניות בהתבסס על העדפותיו בשילוש למידת בחירות העבר שלו תוך 10 שניות לכל היותר		
	הצגת החניות המומלצות למשתמש	המערכת תציג למשתמש 3 חניות מומלצות עבורו תוך 3 שניות לכל היותר		
	שמירת הנתונים במערכת	המערכת תשמור את בחירת המשתמש בData Base תוך 3 שניות לכל היותר		
התנתקות מהמערכת	לחיצה על כפתור התנתקות בתפריט	המערכת תתנתק מחשבון המשתמש ותחזור לדף הכניסה של המערכת תוך 3 שניות לכל היותר		

בנוסף לבדיקות הביצועים, נדרש לבצע בדיקות ביצועים בעת עומס משתמשים על המערכת.